FUCAPE

APPLIED QUANTITATIVE METHODS

Prof. Fernando Caio Galdi

e-mail: fernando.galdi@fucape.br

Professor Titular da Fucape Business School. É Doutor em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo, com período de pós-doutorado na Universidade do Arkansas. Possui certificação de gestor de recursos (CGA) pela ANBIMA, participou de bootcamp em empreendedorismo na Universidade de Berkeley e é formado no curso de Operador de Mercado Financeiro pela FIA. Possui suas pesquisas publicadas em periódicos internacionais e nacionais e é autor/coautor de livros sobre contabilidade, finanças e mercado de capitais .

Recommended Bibliography

- Levine D., Stephan, D. Krehbiel, T. e Berenson, M. - Estatística: Teoria e aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2000 (2a edição) ou 2005, (3a edição)

Why and for what purpose should one study statistics in Identification course?

Why and for what purpose should one study statistics?

- Present information correctly and appropriately;
- Drawing conclusions about large populations based on information obtained from samples;
- Improve processes;
- Get reliable models and forecasts

Evolution of modern statistics

- Governments: population data collection (IBGE)
- Descriptive statistics
- Development of Probability Theory
- Statistical inference
- Evolution of electronic computing
- Statistical packages and spreadsheets

Time Series

- Data for a single entity collected at different points in time.
- The evolution of the variables over time is assessed;
- The evaluation results are used to forecast the future values of the variables.

Basic Concepts

- Four basic definitions::
  - Population
  - Sample
  - Parameter
  - Statistic

Basic Concepts

- **Population:** The entire set of individuals about whom information is sought.
- **Sample:** Part of the population selected for analysis..
  - Fundamental characteristic: it must be representative of the population
- **Parameter**: A measure used to describe a characteristic of an entire population.
- **Statistics:** A technique used to estimate a population characteristic**.**

Population and sample

- **Study of the entire population.**
  - The objective is to measure population parameters.
  - Neither easy nor cheap. E.g., income distribution in Brazil..
- **Study of a portion of the population (sample)**
  - The aim is to obtain information from the entire population.
  - Imprecise information due to sampling variation: margin of error (selection bias, unavailable data, population heterogeneity, measurement)
  - Imprecision offset by feasibility
  - E.g., election polls, asset analysis (return vs. risk)

Example I: Stock Market

- Population: All possible daily return values for the stock.
- Sample **:** : Historical values from the last 60 days
  - **Underlying hypothesis** : The returns that may occur from today to tomorrow follow the same law of probability as those observed in the past.

Example I: Financial Market

- **Interests:**
- **return and risk of a stock :**
  - **Sample values (descriptive statistics)**
  - The mean is 0.1% and the standard deviation is 12%.
- **Possible inferences::**
  - The mean is between –3.22% and 3.43% with 95% confidence..
  - A point estimate for the standard deviation is 12%.

Working with data: Extracting information

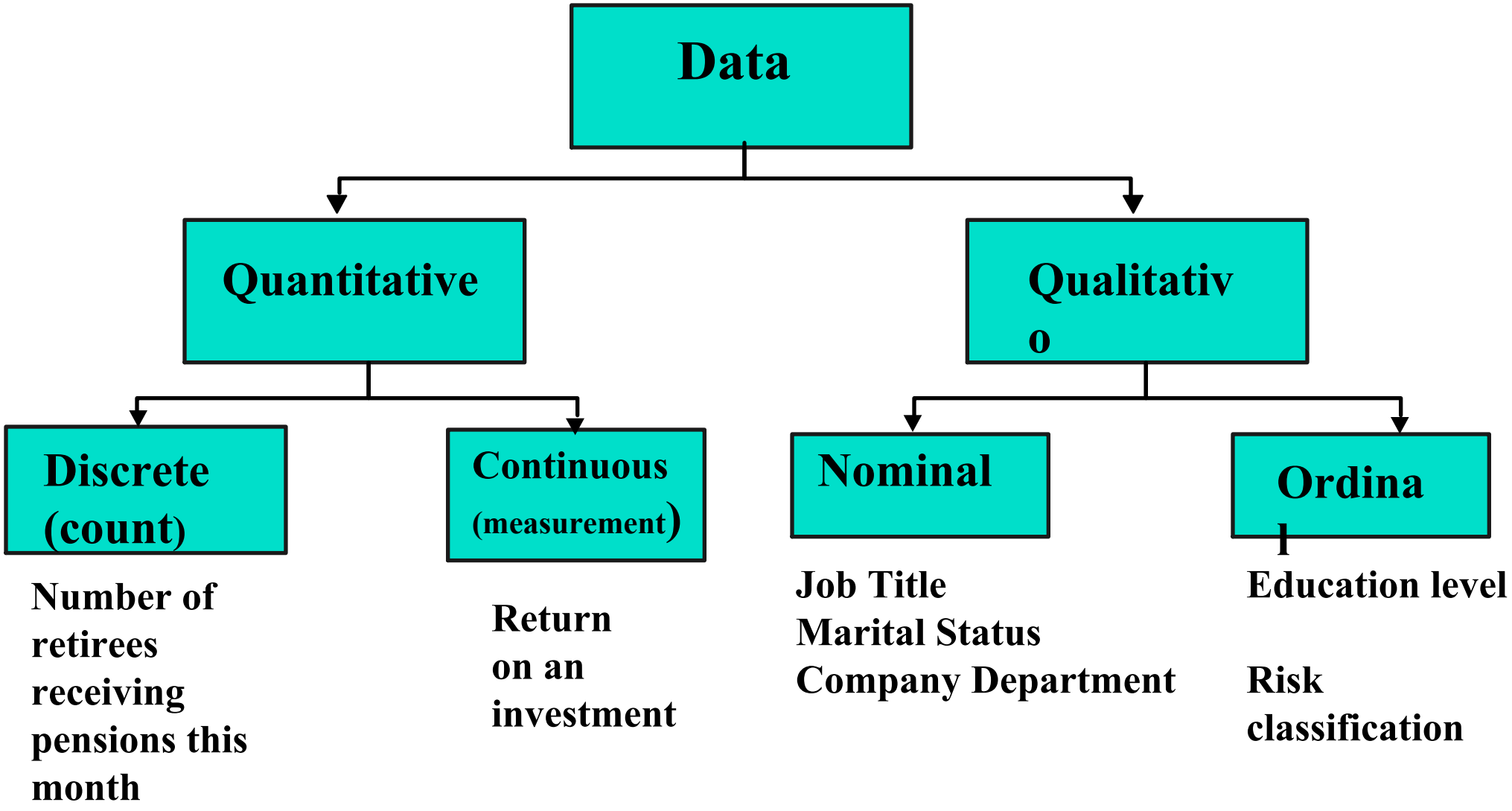
Data Presentation

1. Describe and present observational data (realizations of random variables).

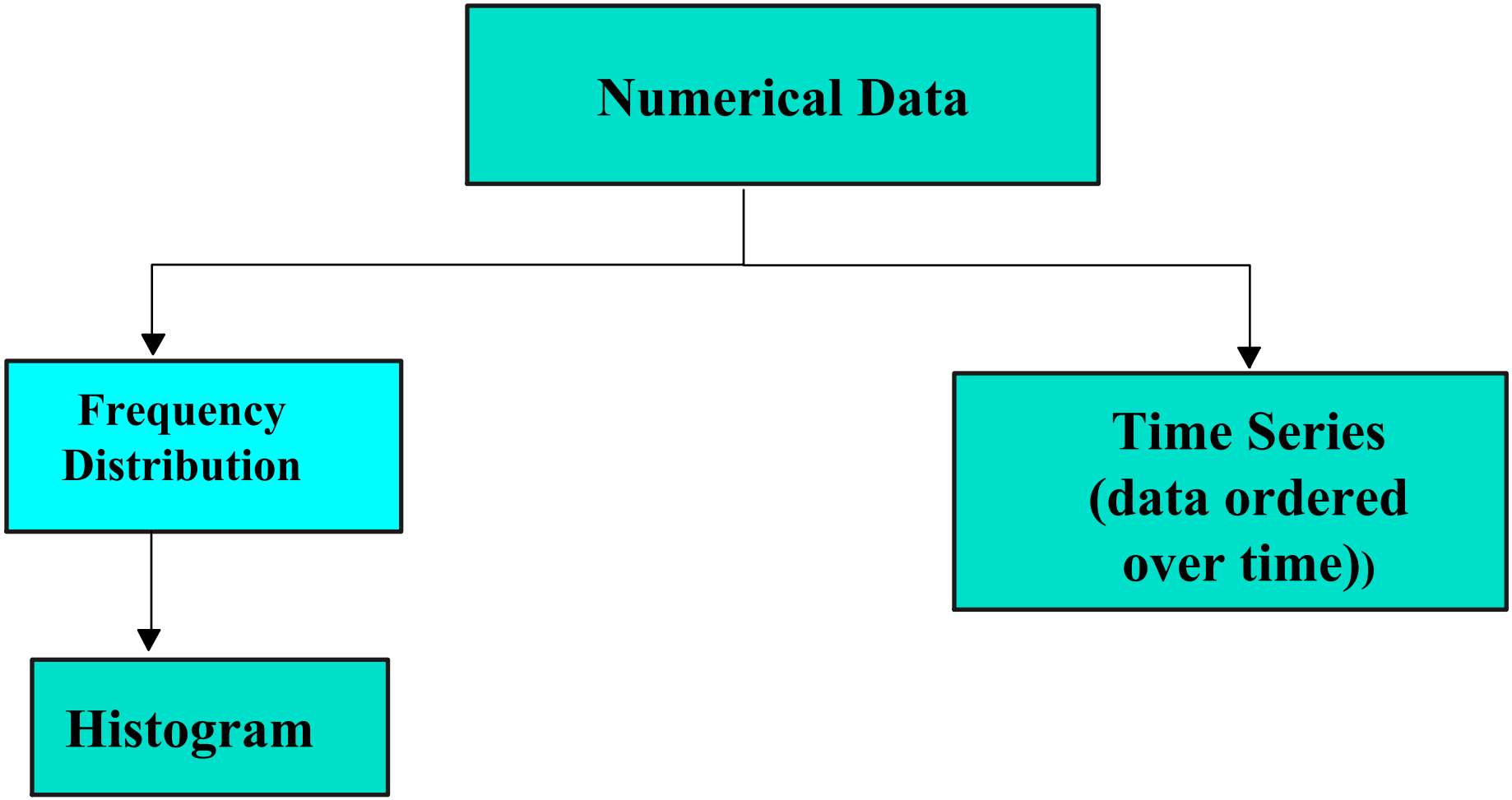
2. Presentation of Qualitative (CategoricalData).

3. Presentation of Quantitative Data (Numerical).

Tipos de Dados



Presentation of Numerical Data



Distribuição de Freqüência

- É uma tabela resumida na qual os dados são organizados em grupos de classe ou categoria convenientemente estabelecidas e numericamente ordenadas.
- Exemplo: Idade
  - Dados: 24, 26, 24, 21, 27, 27, 30, 41, 32, 38

Frequência Relativa

Classe	Prop.
entre 15 e 25	.3
entre 25 e 35	.5
entre 35 e 45	.2

Distribuição Percentual

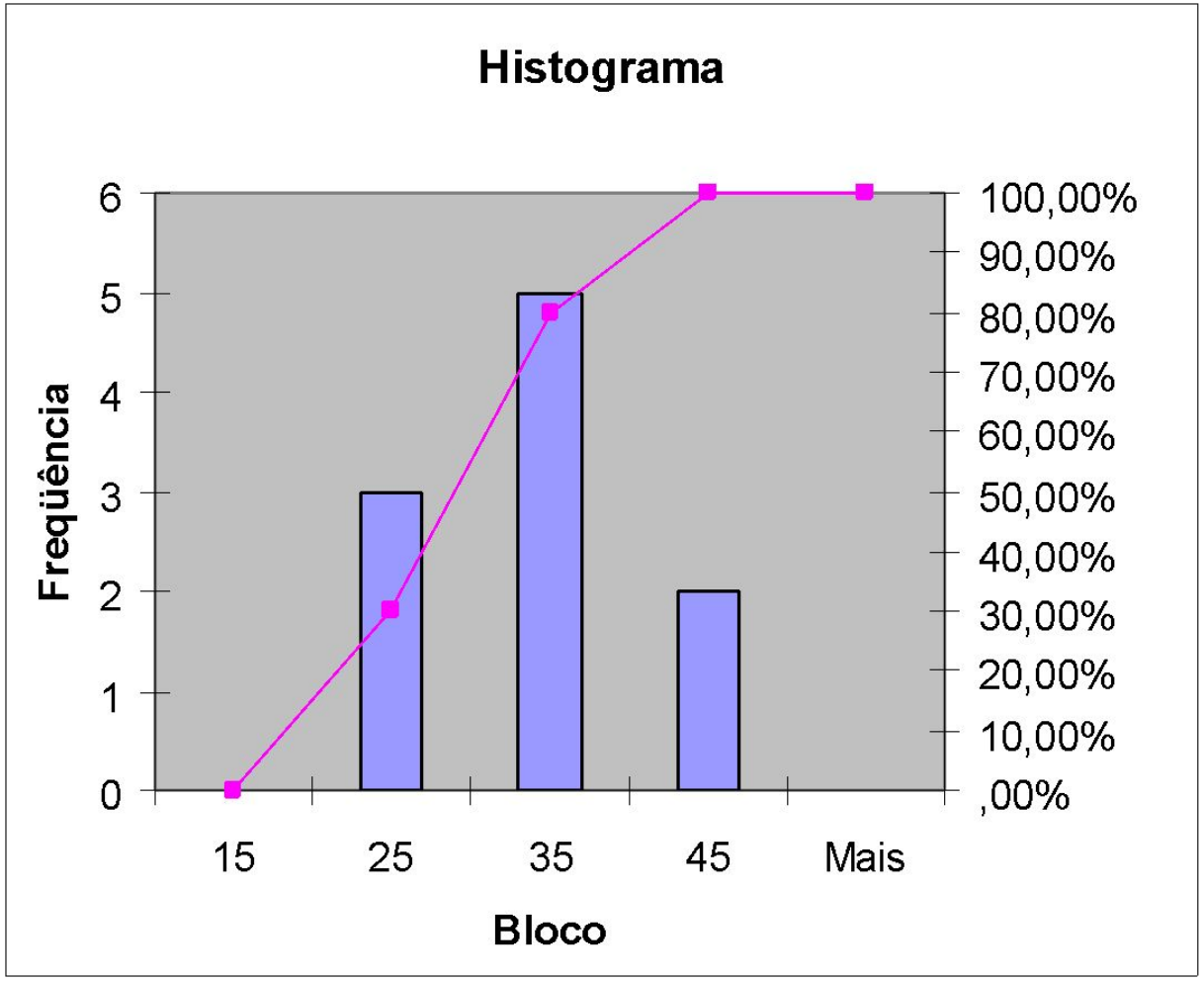
Classe	%
entre 15 e 25	30.0
entre 25 e 35	50.0
entre 35 e 45	20.0

Distribuição Acumulada

Classe	% acumulada
menor que 15	0.0
menor que 25	30.0
menor que 35	80.0
menor que 45	100.0

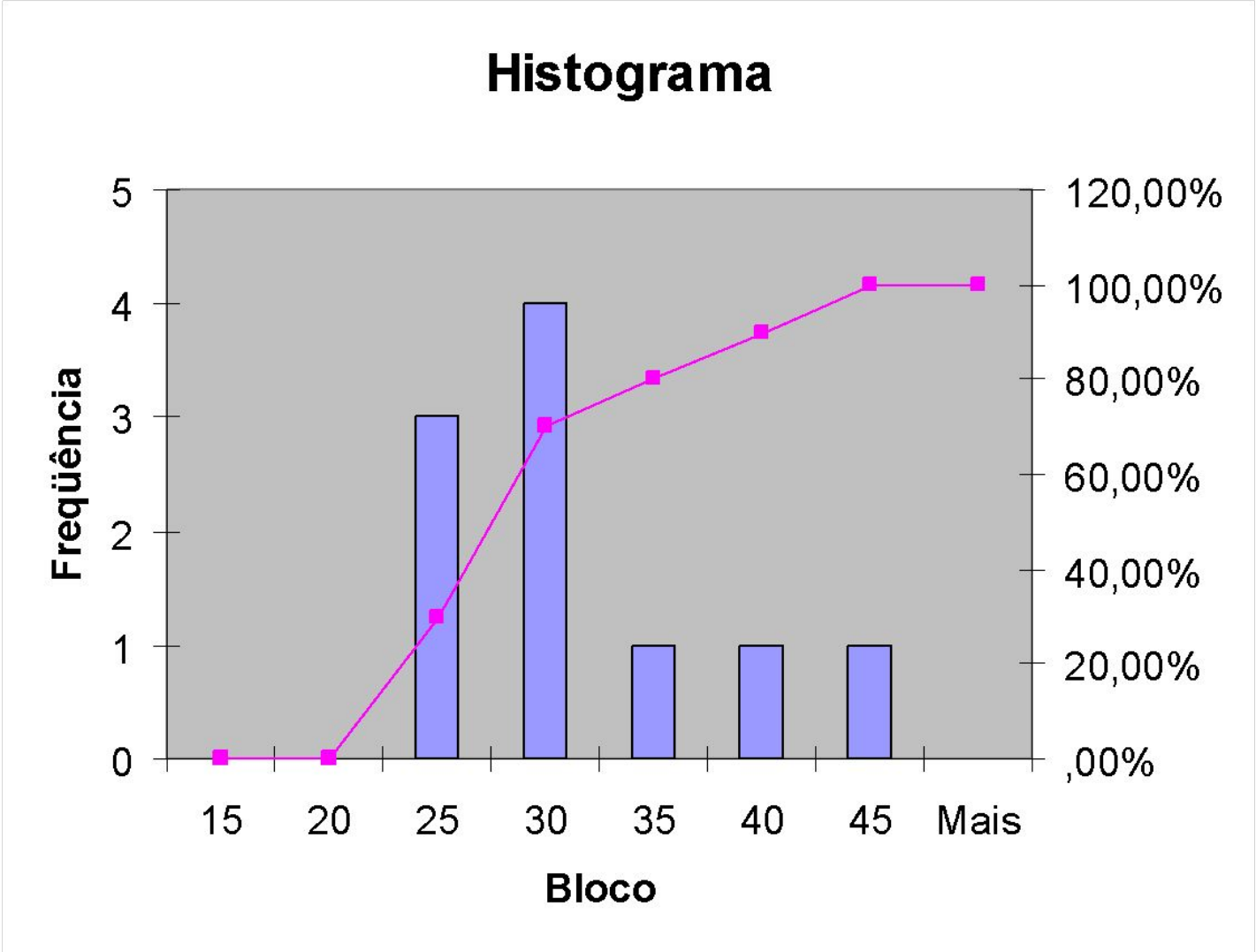
EXCEL

Polígono de Percentagem Acumulada



Classe	%
menor que 15	0.0
menor que 25	30.0
menor que 35	80.0
menor que 45	100.0

Polígono de Percentagem Acumulada



Representação de Dados Qualitativos

- Objetivo: resumir as caraterísticas de um conjunto de dados;
- Tornar os dados mais compreensíveis e significativos

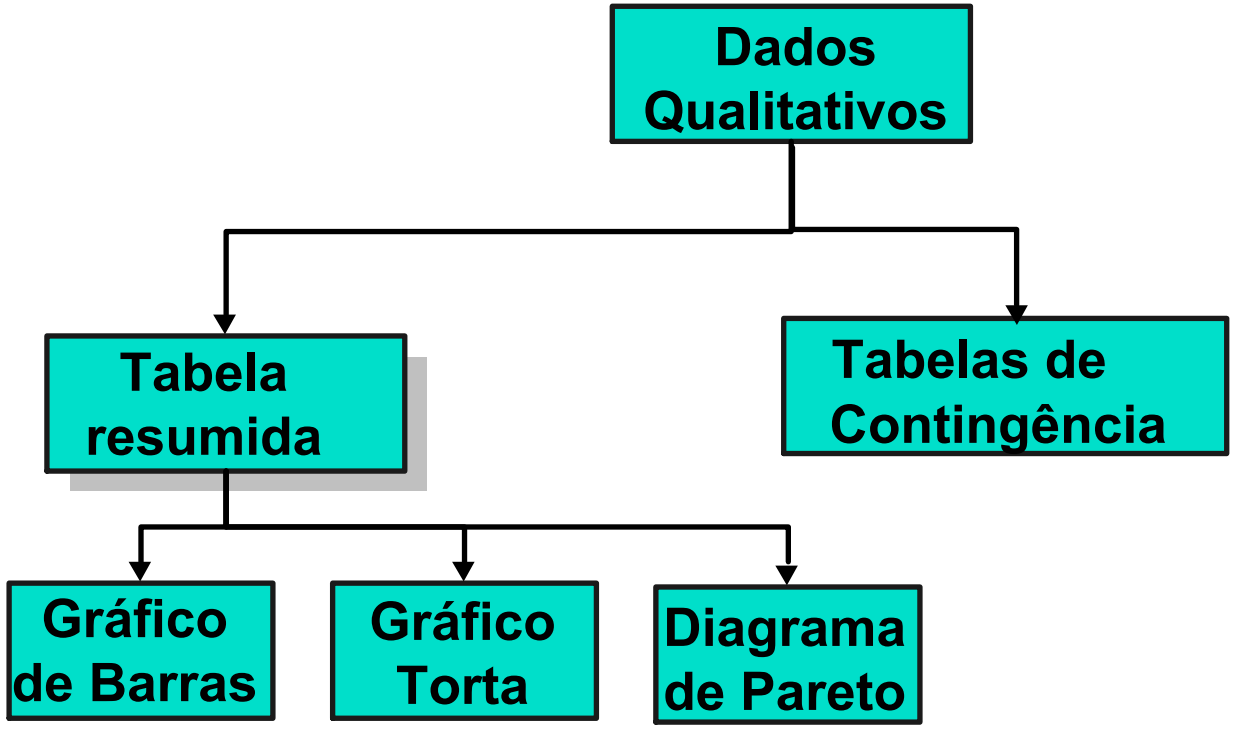
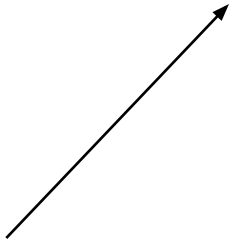


Tabela Resumida

1. Lista Categorias e No. de Elementos em cada Categoria
2. Pode mostrar as freqüências, % ou ambos

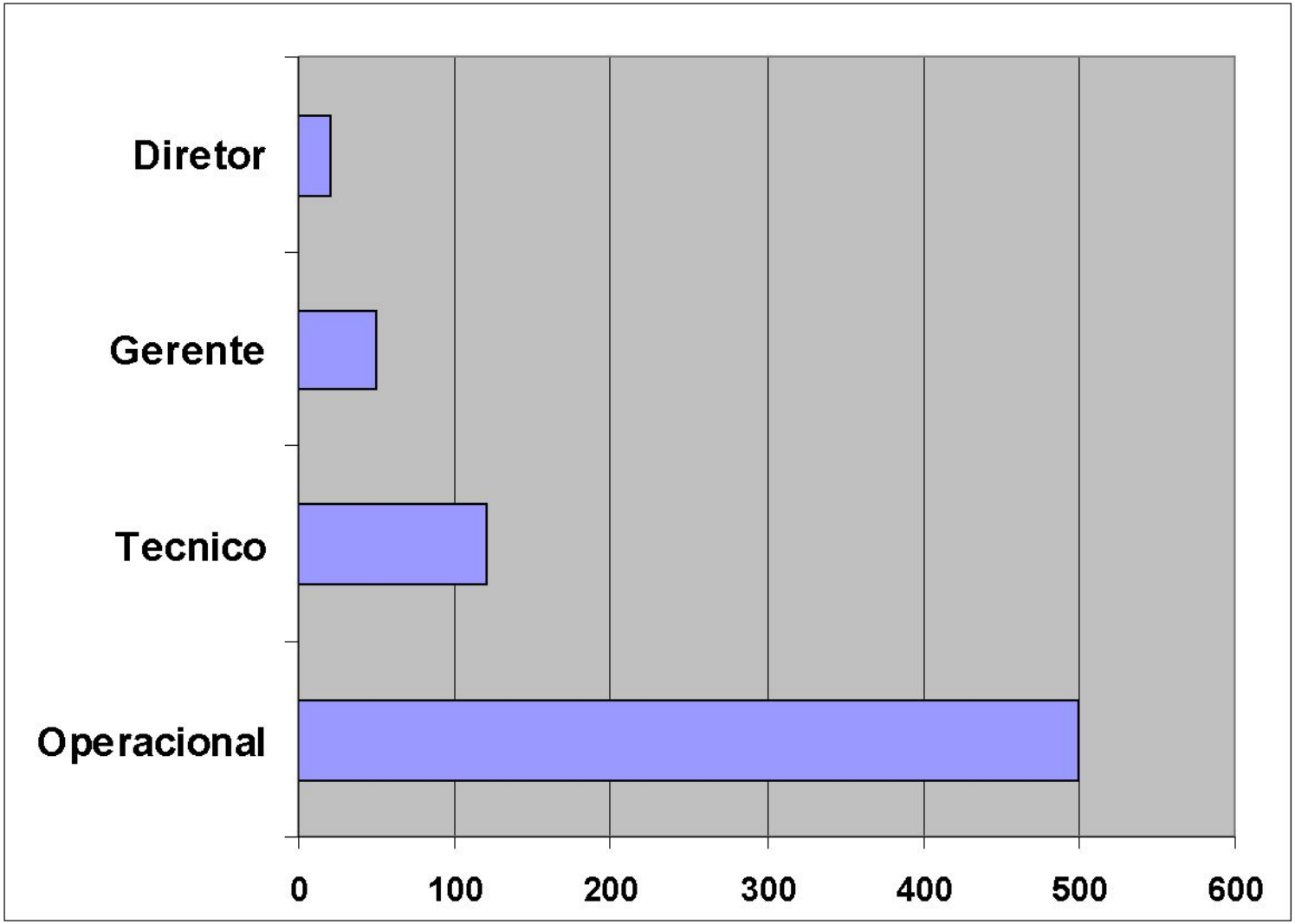


Operacional	500
Técnico	130
Gerente	50
Diretor	20

Categoria nas linhas

EXCEL

Gráfico de Barras



Pizza ou Torta

1. Pedaços proporcionais ao tamanho de cada categoria
2. Pequeno número de categorias
3. Visualização em termos de proporções

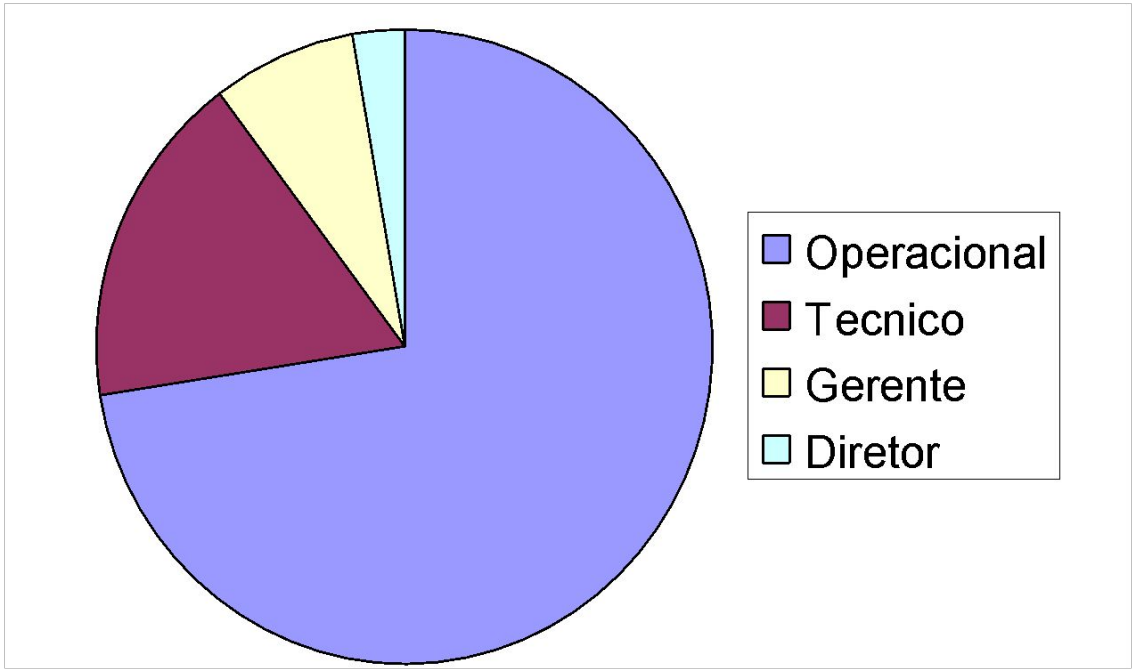


Diagrama de Pareto

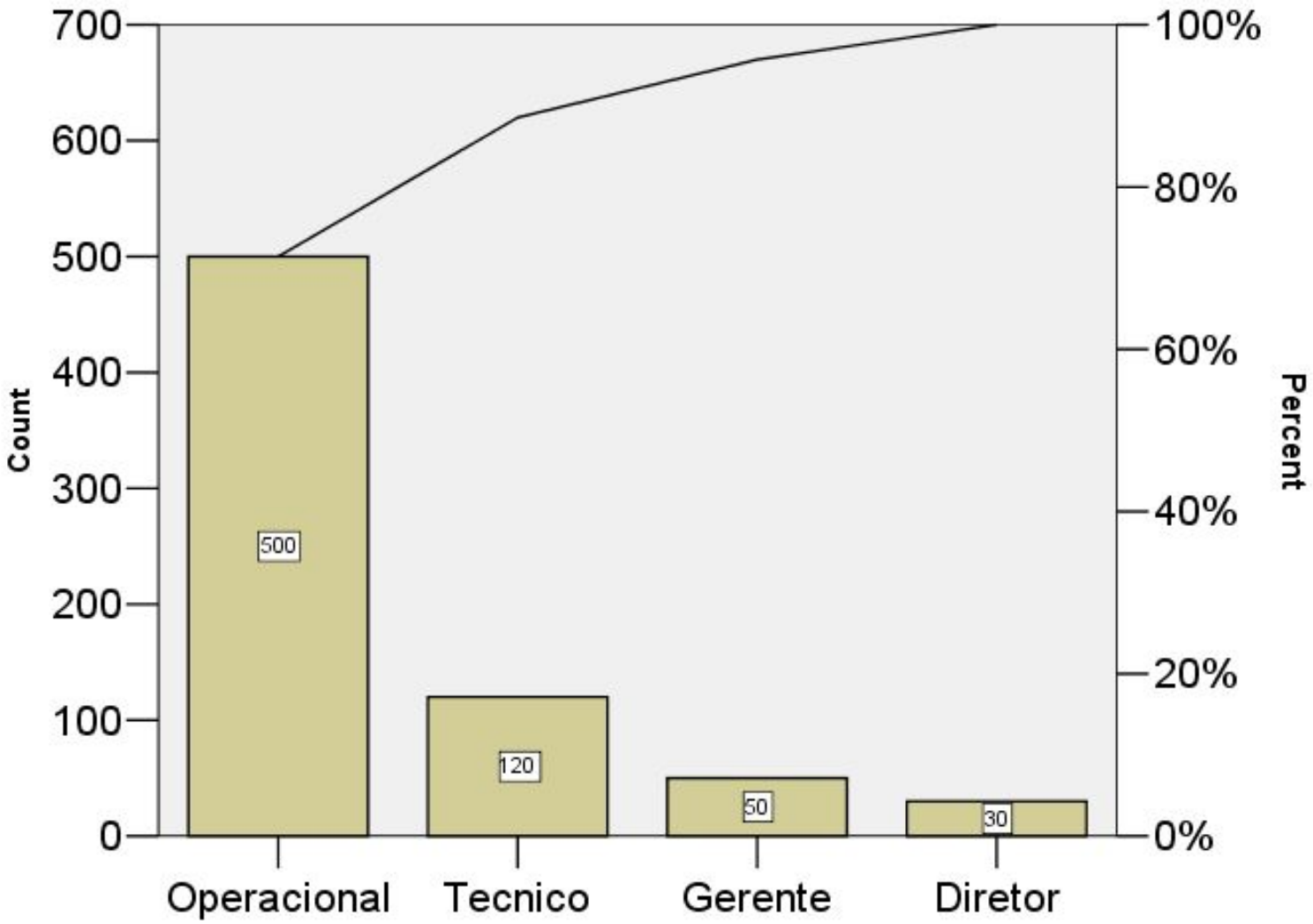


Tabela de Contingência

Em certas ocasiões, é necessário avaliar duas variáveis categóricas ao mesmo tempo. Neste caso, utilizaremos tabelas de contingência.

Profissão	Mora em Vitória		Total
	Sim	Não	
Comerciante	4	1	5
Garçom	2	3	5
Total	6	4	10

Tipos de Tabela

Linhas

Profissão	Mora em Vitória? Sim	Não	Total
Comerciante	4 (80)	1 (20)	5 (100)
Garçom	2 (40)	3 (60)	5 (100)
Total	6 (60)	4 (40)	10 (100)

Colunas

Profissão	Mora em Vitória? Sim	Não	Total
Comerciante	4 (67)	1 (25)	5 (50)
Garçom	2 (33)	3 (75)	5 (50)
Total	6 (100)	4 (100)	10 (100)

Total

Profissão	Mora em Vitória? Sim	Não	Total
Comerciante	4 (40)	1 (10)	5 (50)
Garçom	2 (20)	3 (30)	5 (50)
Total	6 (60)	4 (40)	10 (100)

Trabalhando com dados: Resumindo a informação

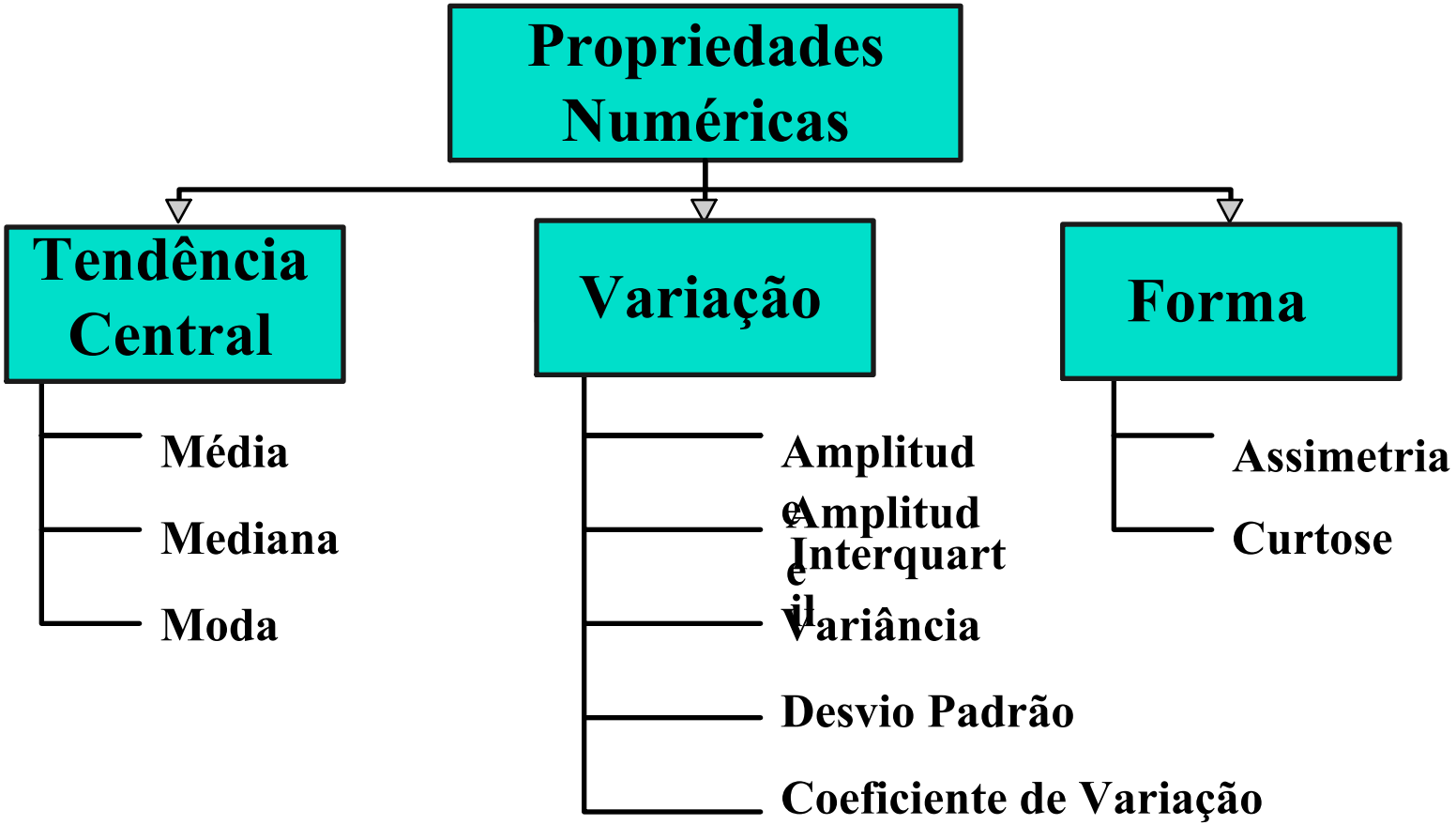
Estatística Descritiva

- Objetivos
  - Explicar propriedades numéricas dos dados

Descrever medidas de :

  - Tendência central
  - Variação
  - Forma
- Analisar numericamente os dados, usando as medidas acima

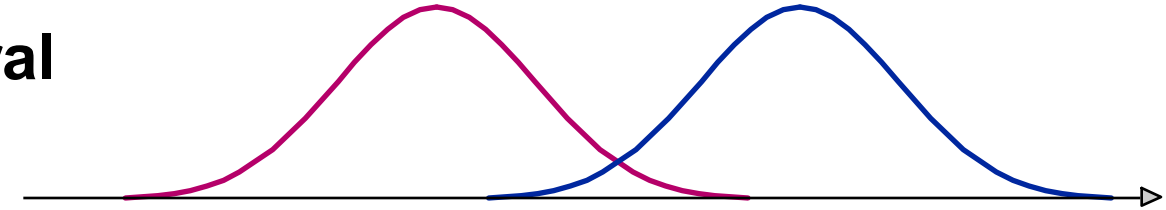
Propriedades e Medidas



Propriedades numéricas dos dados

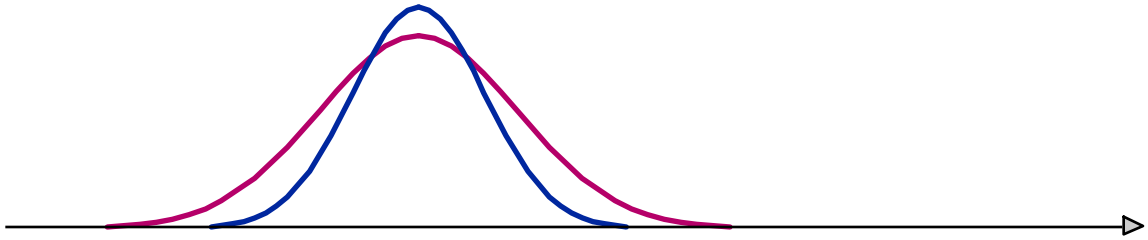
Tendência Central

(Localização)

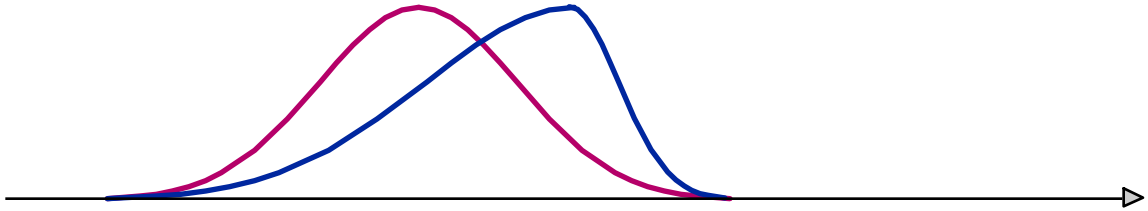


Variação

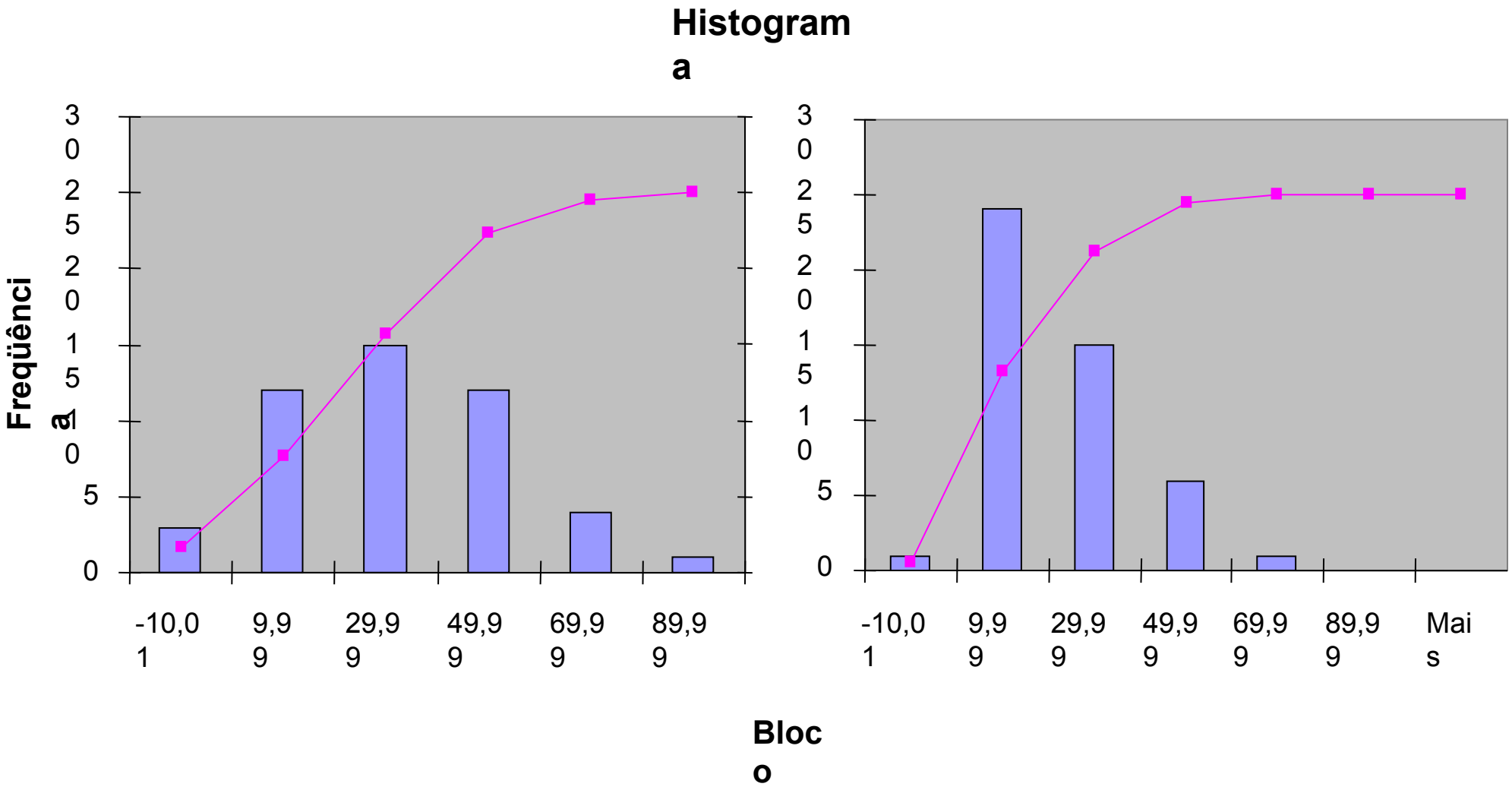
(Dispersão)



Forma



Retorno de fundos de alto risco



Medidas de Tendência Central

- Média
  - Medida mais comum
  - Atua como um ‘Centro de Gravidade’
  - É afetada por valores extremos (‘Outliers’)
  - Fórmula (Média Amostral)

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

Medidas de Tendência Central

- Mediana
  - Precisamos colocar os dados em seqüência ordenada
  - Valor do meio em uma seqüência ordenada de dados
    - **n** é ímpar, valor médio da seqüência
    - **n** é par, média dos dois valores médios
  - Não é afetada por valores extremos (‘Outliers’)
  - Valor da mediana é afetado pelo número de observações, e não pela magnitude dos valores extremos.

Medidas de Tendência Central

- **Mediana**

É a realização que ocupa a posição central da série de observações arranjadas na ordem ascendente (classificação do menor valor para o maior).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
n ímpar →	-0,028	-0,014	-0,007	-0,003	0,002	0,009	0,012	0,013	0,023

$$\text{Mediana} = X_{\left(\frac{n+1}{2}\right)} = X_{\left(\frac{9+1}{2}\right)} = X_{(5)} = 0{,}002 = 0{,}2\%$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n par →	-0,028	-0,014	-0,007	-0,003	0,002	0,009	0,012	0,013	0,023	0,028

$$\text{Mediana} = \frac{X_{\left(\frac{n}{2}\right)} + X_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2} = \frac{X_{\left(\frac{10}{2}\right)} + X_{\left(\frac{10}{2}+1\right)}}{2} = \frac{X_{(5)} + X_{(6)}}{2} = \frac{0{,}002 + 0{,}009}{2} = 0{,}0055 = 0{,}5\%$$

Medidas de Tendência Central

- Mediana

Exemplo:

2. Considere os seguintes valores: 1,4,5,9,12,80. Se você quer uma medida que melhor reflita estes dados, você escolheria a média ou a mediana? E se os valores forem 4,4,6,40,40?

Medidas de Tendência Central

- Moda
  - Valor que ocorre mais frequência
  - Não é afetada por valores extremos
  - Pode não existir ou pode existir mais de uma

Valor	Freqüência
3,03	1
3,10	1
3,11	1
3,12	1
3,13	3
3,15	1
3,18	1

Resumo

Medida	Equaçã o	Descriçã o
Média	$\sum X_i / n$	Centro de Gravidade
Mediana	$\frac{(n+1}{)}$ Posição	Valor do meio quando dados estão ordenados
Moda	2 max f(X)	Valor de ocorrência mais freqüente

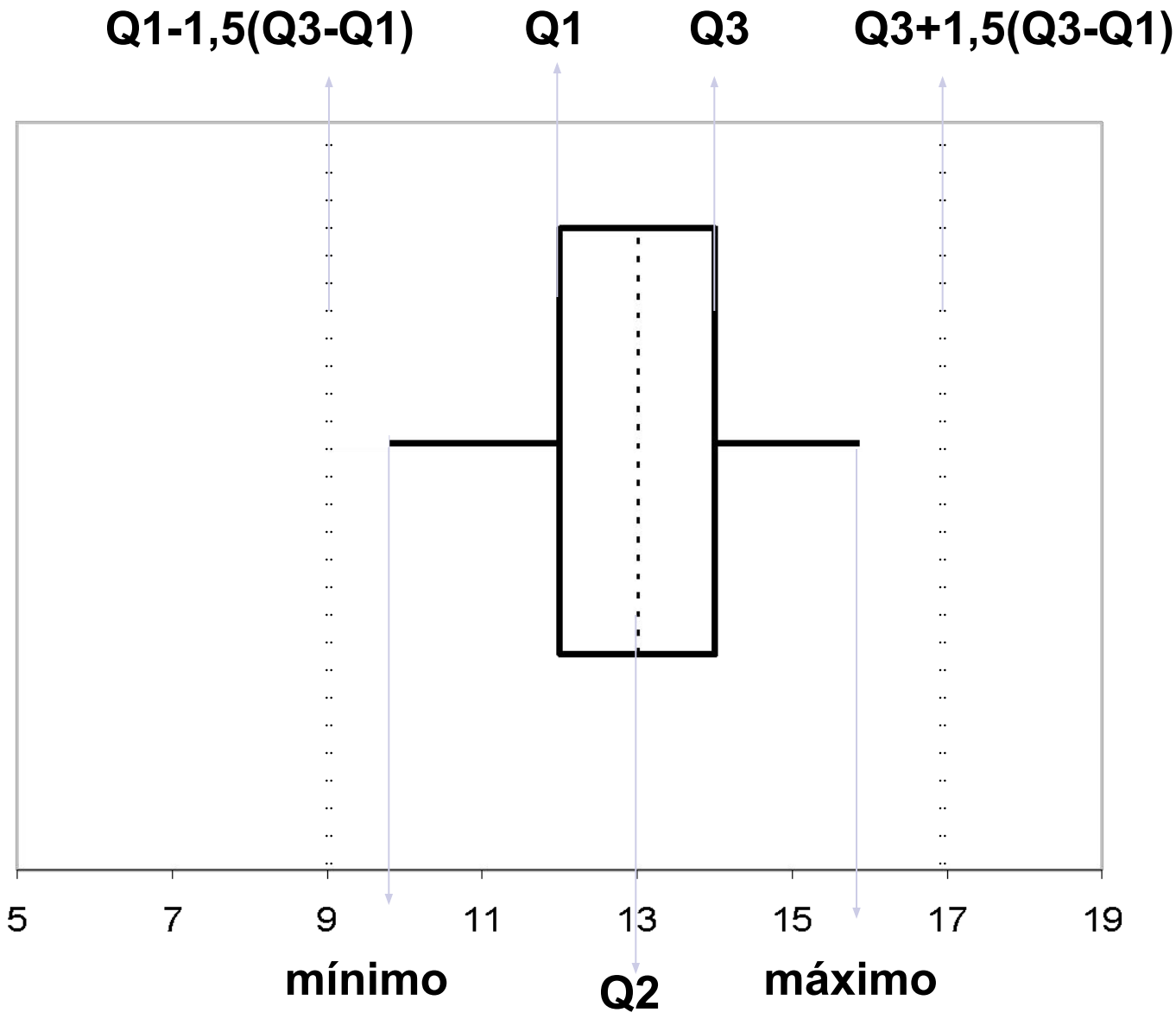
Medidas de Localização Não-Central

- **Quantil**: Serve para dividir os dados ordenados em um determinado número de partes.
  - Mais utilizados: quartil, decil e percentil.
- **Quartil**
  - Divide os dados ordenados em quatro partes.
- **Primeiro Quartil** (Q_1): 25% das observações abaixo dela ou 75% das observações acima dela.
- **Segundo Quartil** (Q_2): 50% das observações abaixo dela ou 50% das observações acima dela.
- **Terceiro Quartil** (Q_3): 75% das observações abaixo dela ou 25% das observações acima dela.

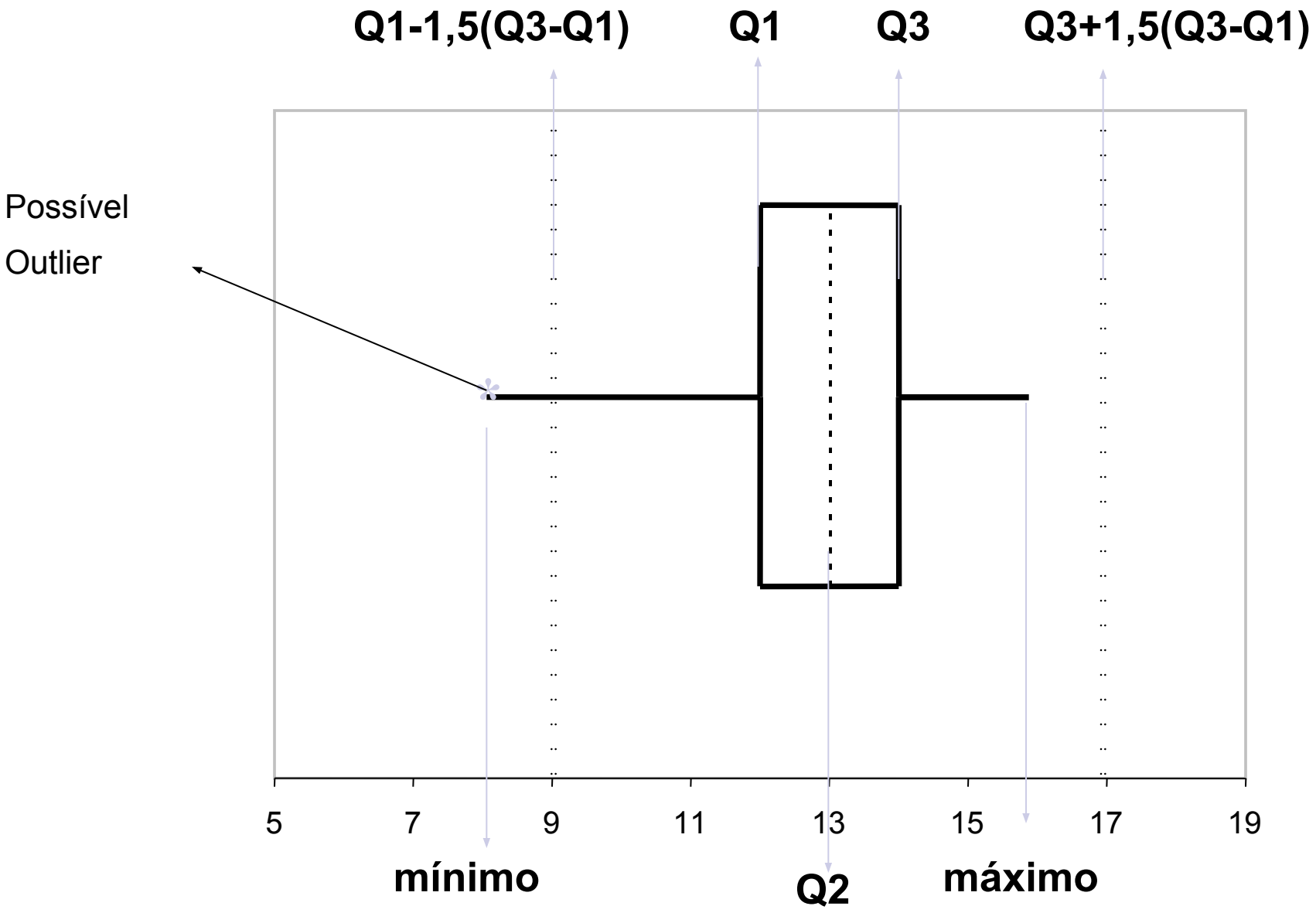
Medidas de Localização Não-Central

- Fórmulas de Posicionamento quando os dados são **discretos.**
- Primeiro Quartil (Q_1): $\frac{n+1}{4}$
- Segundo Quartil (Q_2): $2\left(\frac{n+1}{4}\right)$
- Terceiro Quartil (Q_3): $3\left(\frac{n+1}{4}\right)$

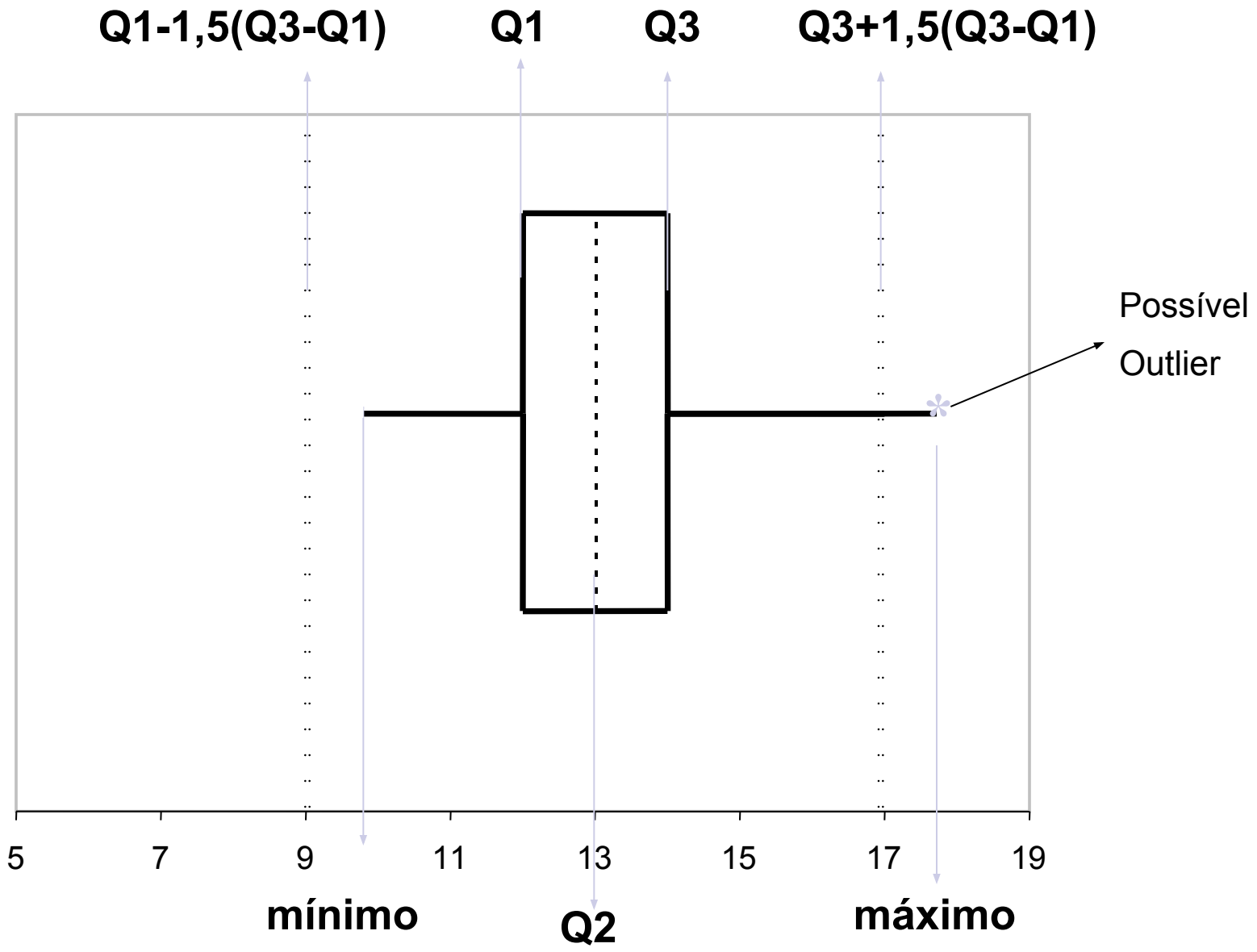
Box-Plot



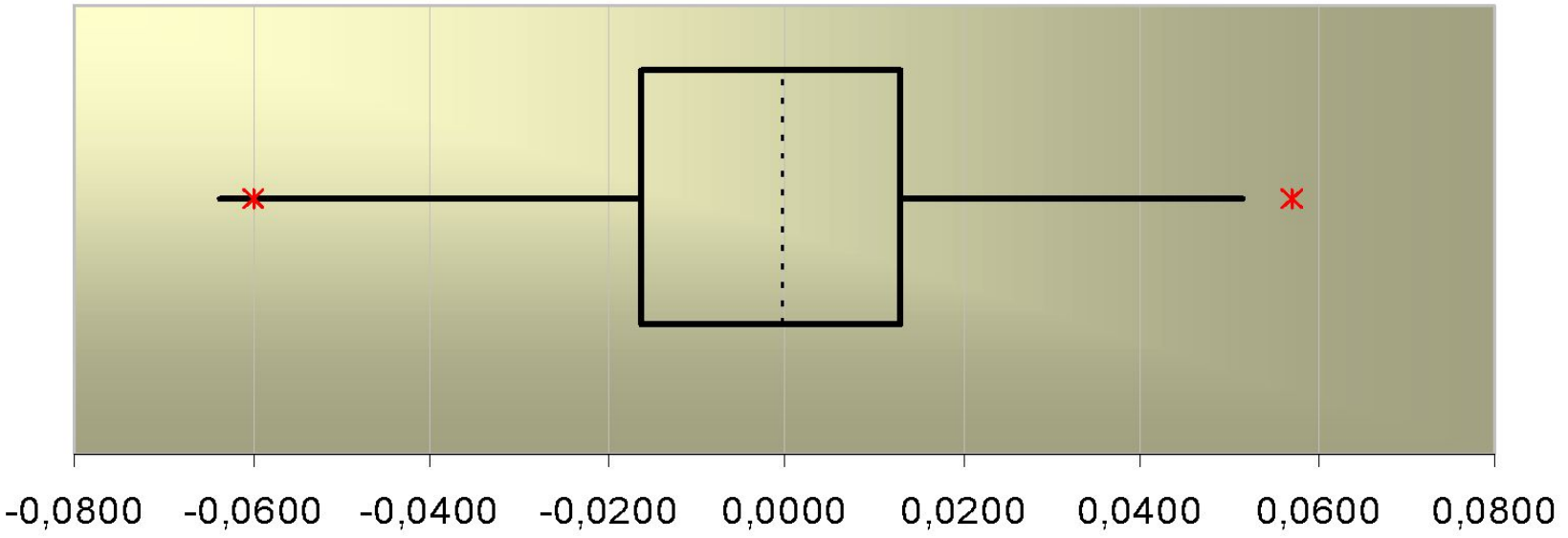
Box-Plot

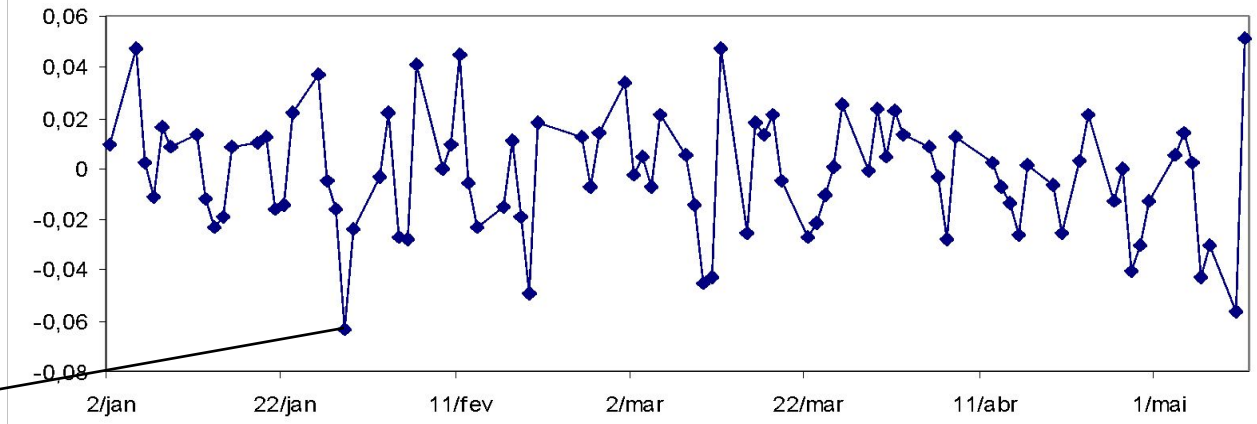

Q1-1,5(Q3-Q1)
Q1
Q3
Q3+1,5(Q3-Q1)
Possível
Outlier
5
7
9
11
13
15
17
19
mínimo
Q2
máximo

Box-Plot


Q1-1,5(Q3-Q1)
Q1
Q3
Q3+1,5(Q3-Q1)
Possível
Outlier
5
7
9
11
13
15
17
19
mínimo
Q2
máximo

Box-Plot





Mínimo = -0,0633

Medidas de Posição

Faça o Box Plot para os rendimentos mensais obtidos pelo fundo de investimento apresentado.

Mês	Rendimento
Janeiro	120
Fevereiro	140
Março	110
Abril	130
Maio	150
Junho	160
Julho	140
Agosto	130
Setembro	145
Outubro	125
Novembro	120
Dezembro	110

EXCEL

Stata

graph hbox var1, medtype(cline) medline(lcolor(red) lpattern(dash))

Medidas de Localização Não-Central

- **Percentil**

10 % - valor da amostra tal que 10 % das observações são menores do que ele;

80 % - valor da amostra tal que 80 % das observações são menores do que ele;

$$\text{posição do percentil} = (n-1)\frac{p}{100}+1$$

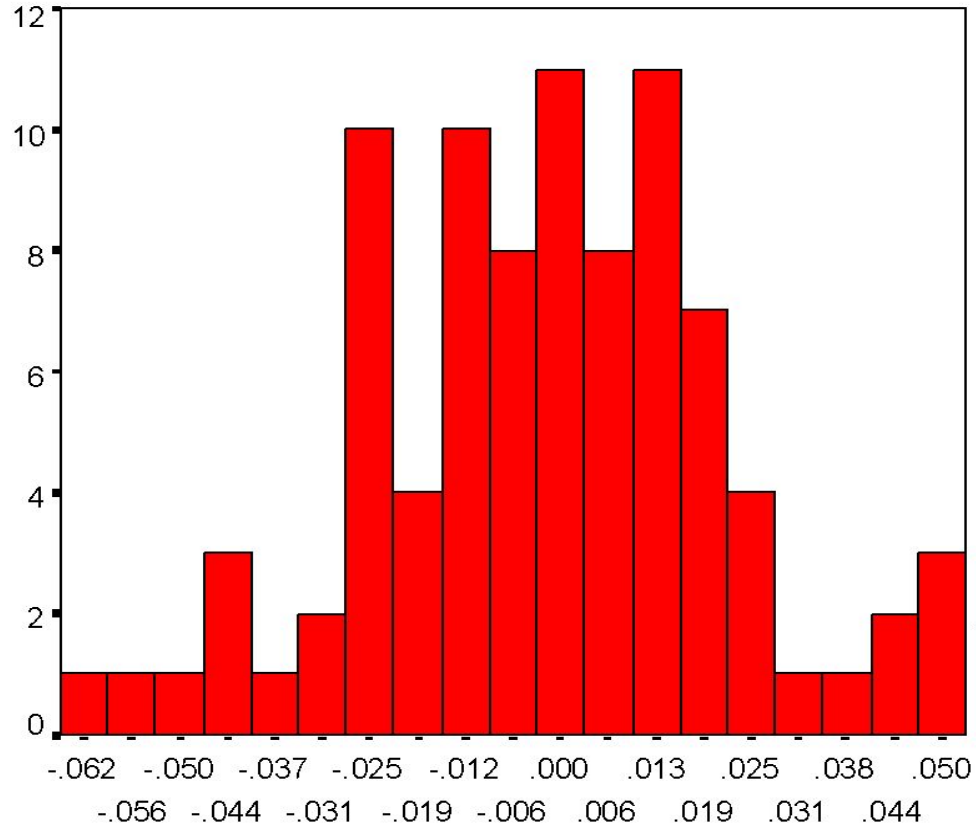
Dados ordenados -0,028 -0,014 -0,007 -0,003 0,002 0,009 0,012 0,013 0,023

$$\text{posição do percentil } 10\% = (9-1)\frac{10}{100}+1 = 1{,}8$$

Percentil 10 % = (0,8)*(-0,014) + (0,2)*(-0,028) = -0,016 = -1,6 %

Medidas de Localização Não-Central

VaR Empírico - (Value at Risk – Valor em Risco)



Percentil 5 % = VaR(5%) = -0,042 = 4,2 %

Medidas de Posição

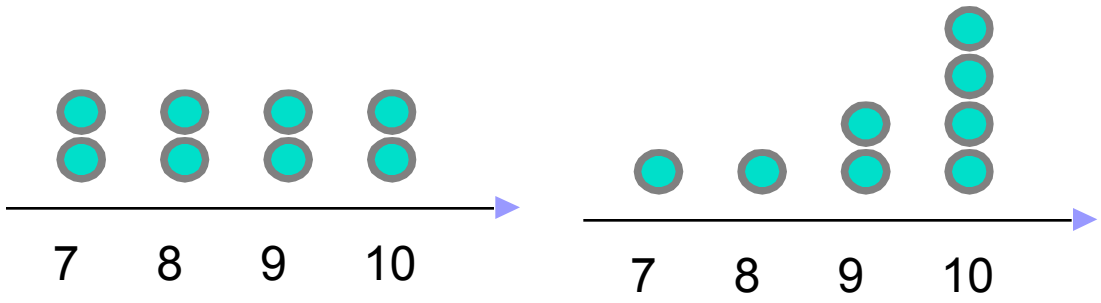
Calcule o VaR empírico (5%) para o retorno do fundo apresentado.

Retorno
-0.0349
-0.0326
-0.0164
-0.0148
-0.0115
-0.0104
-0.0085
0.0013
0.0027
0.0033
0.0046
0.0056
0.0192
0.0279

EXCEL

Medidas de Variação (1) :AMPLITUDE

1. Diferença entre a maior e a menor observação
2. Ignora a maneira como os dados são distribuídos entre os dois valores extremos.



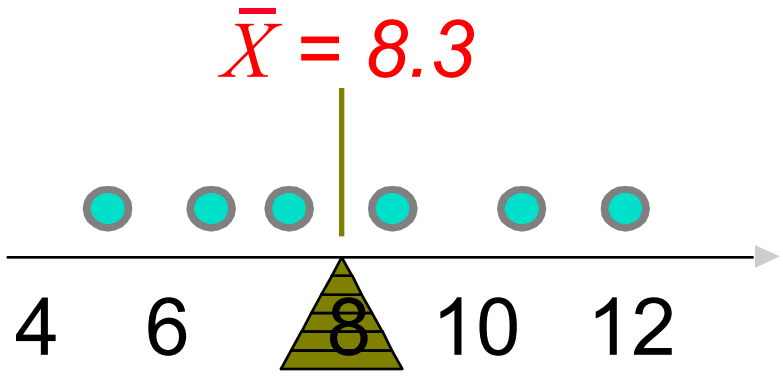
Medidas de Variação (2): Amplitude Interquartil

1. Diferença entre o terceiro e o primeiro quartil em um conjunto de dados ordenados.
2. É uma medida que considera a dispersão nos dados que estão entre os 50% de observações centrais da série de dados.
3. Não é influenciada por valores extremos.

$$\text{Amplitude Interquartil} = Q_3 - Q_1$$

Medidas de Variação (3): Variância e Desvio-Padrão

1. Medidas de dispersão mais comuns
2. Mostram a variação em torno da média



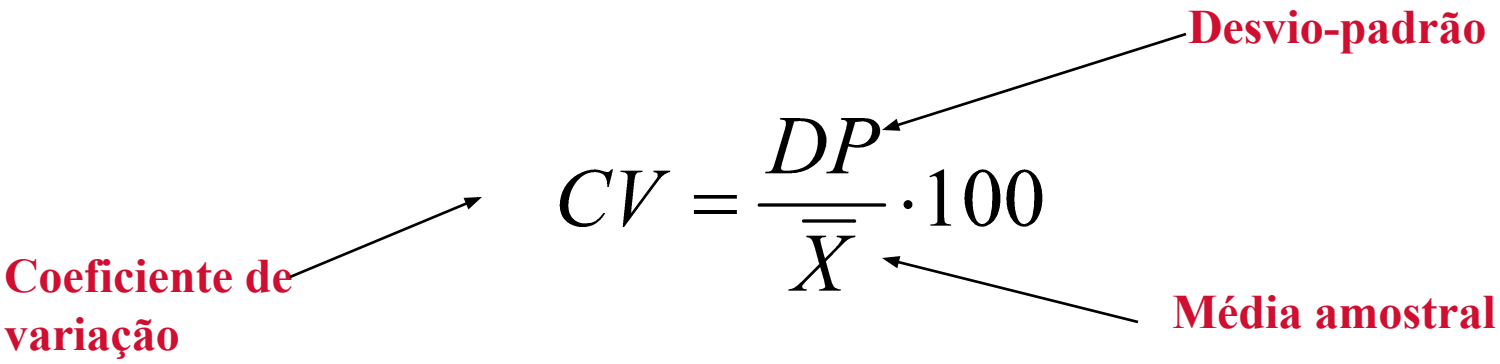
Fórmulas

$$Var = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2}{n}$$

$$DP = \sqrt{Var}$$

Coeficiente de Variação

1. Medida de dispersão **relativa**
2. Sempre em %
3. Mostra a dispersão média relativa à média
4. Usada para comparar 2 ou mais grupos
5. Fórmula (Amostral)



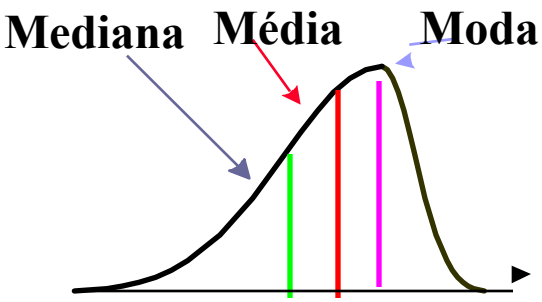
Resumo

Medida	Equação	Descrição
Amplitude	$X_{maior} - X_{menor}$	Dispersão total
Desvio Padrão	$\sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n}}$	Dispersão em torno da média amostral
Variância	$\frac{\Sigma(X_i - \bar{X})^2}{n}$	Dispersão quadrada em torno da média amostral
Coef. de Variação	$CV = \frac{DP}{\bar{X}} \cdot 100$	Variação Relativa

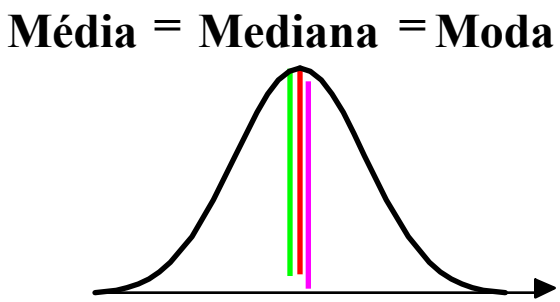
Medidas de Forma: Assimetria

- Descreve como os dados estão distribuídos em cada lado da média
- O coeficiente de assimetria de uma distribuição simétrica em relação à média é nulo.

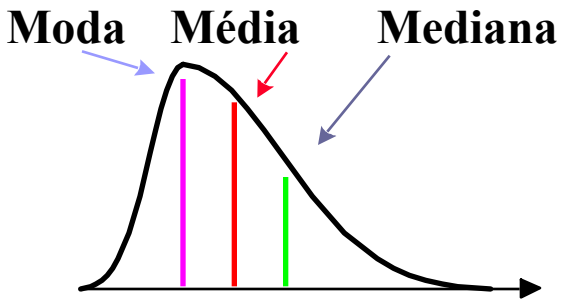
Assimetria negativa ou à esquerda



Simétrica



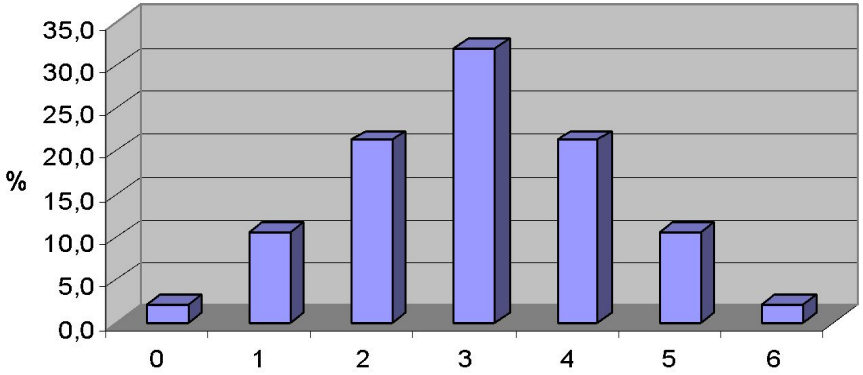
Assimetria positiva ou à direita

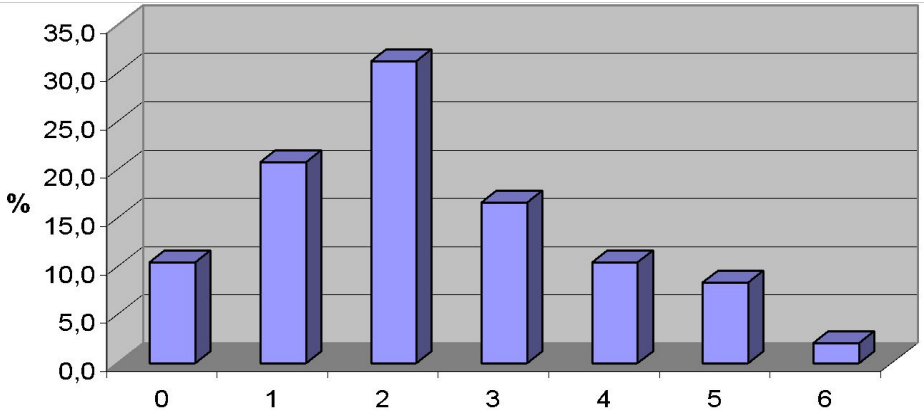


- Coeficiente de Assimetria
  No Excel Distorção()

$$A = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i - \overline{X}}{\sigma_X}\right)^3$$

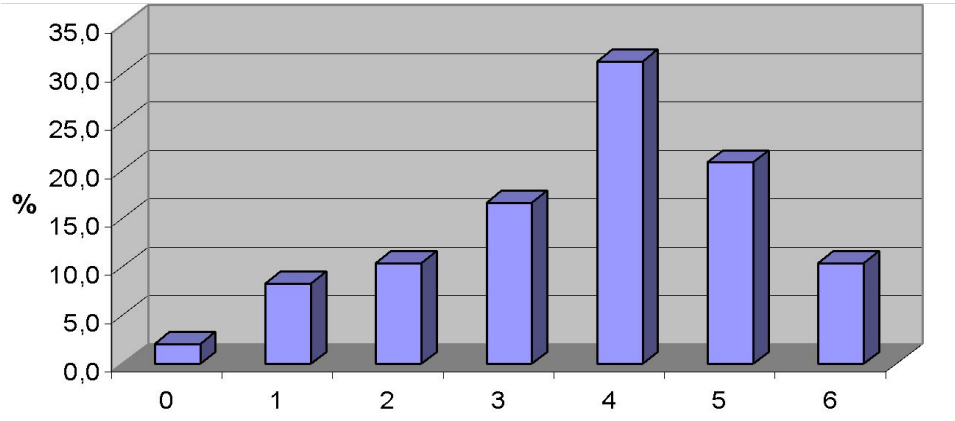
Distribuição Simétrica
A=0





A > 0 – Distribuição inclinada para a direita

Distribuição Assimétrica à Direita



A < 0 - Distribuição inclinada para a esquerda

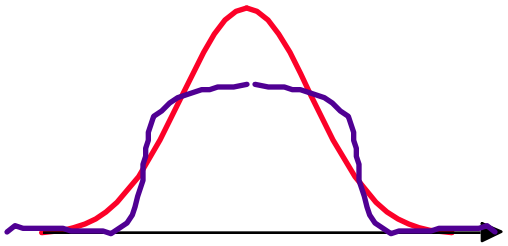
Distribuição Assimétrica à Esquerda

Coeficiente de Curtose

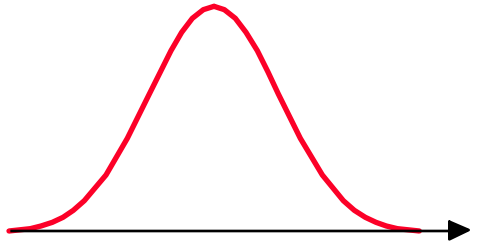
No Excel Curt()

- Mede o nível de achatamento em relação a uma distribuição normal
- A curtose de uma normal vale 3: distribuição **mesocúrtica**
- Menor que 3: distribuição **platicúrtica**
- Maior que 3: distribuição **leptocúrtica**

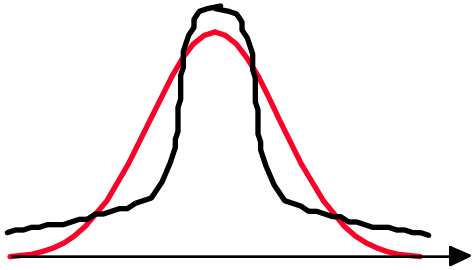
platicúrtic a



mesocúrtica



leptocúrtica



$$K = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i - \overline{X}}{\sigma_X}\right)^4$$

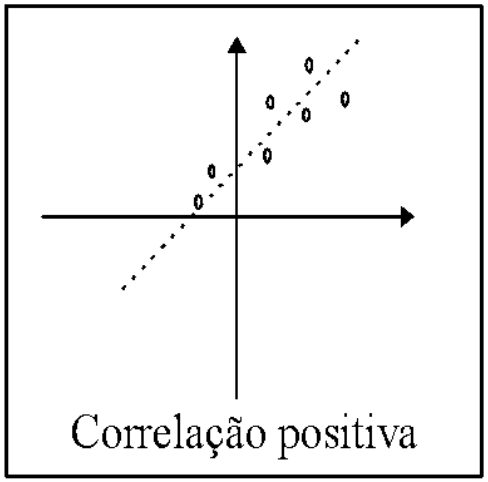
Coeficiente de Correlação

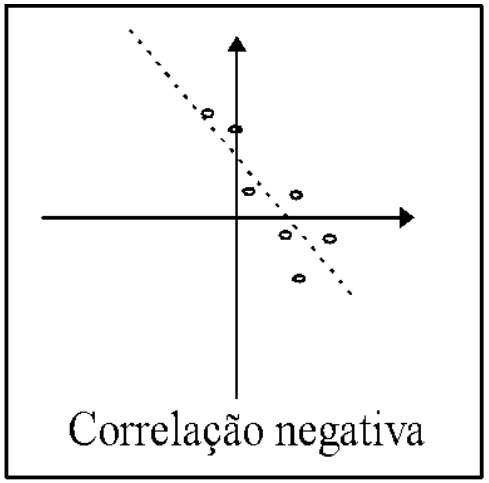
- Mede o Grau de associação **LINEAR** entre duas variáveis.

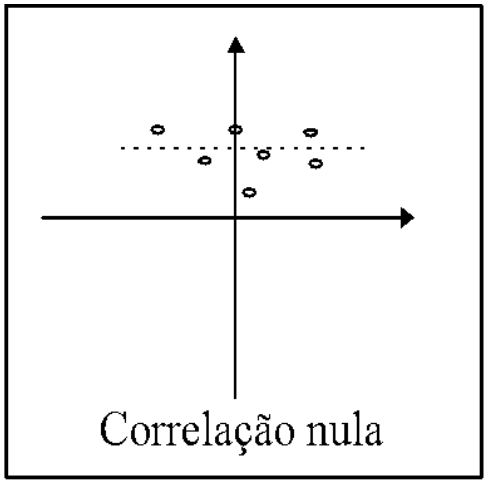
- $$r_{xy} = \frac{\Sigma (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})}{DP_x DP_y}$$

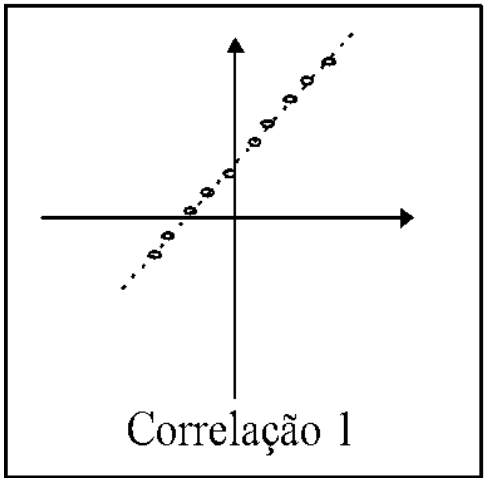
- Coeficiente de associação entre duas variáveis padronizadas
- Valores entre -1 e 1

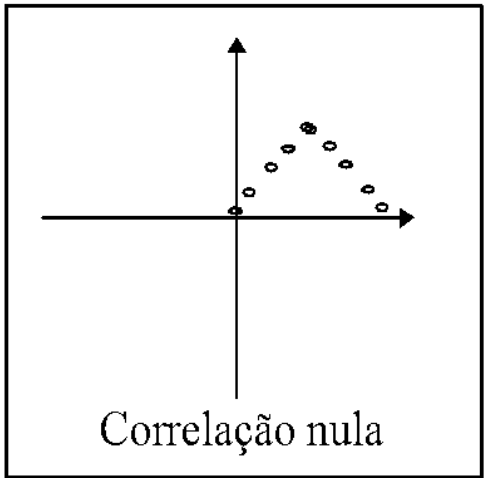
Coeficiente de Correlação

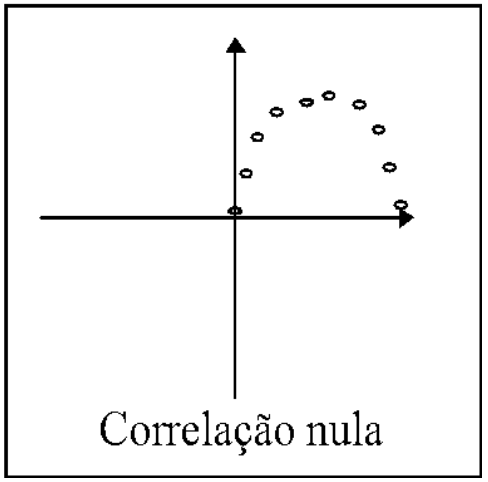




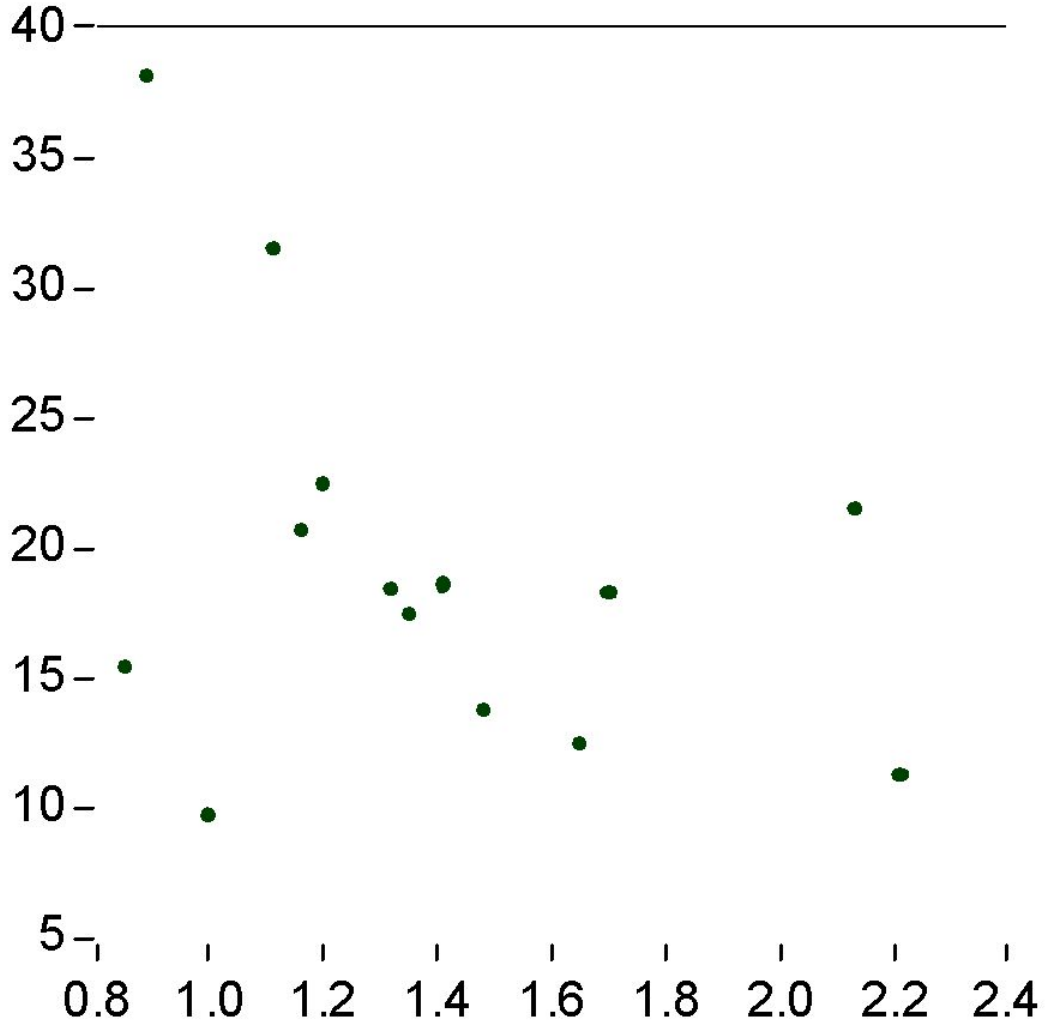






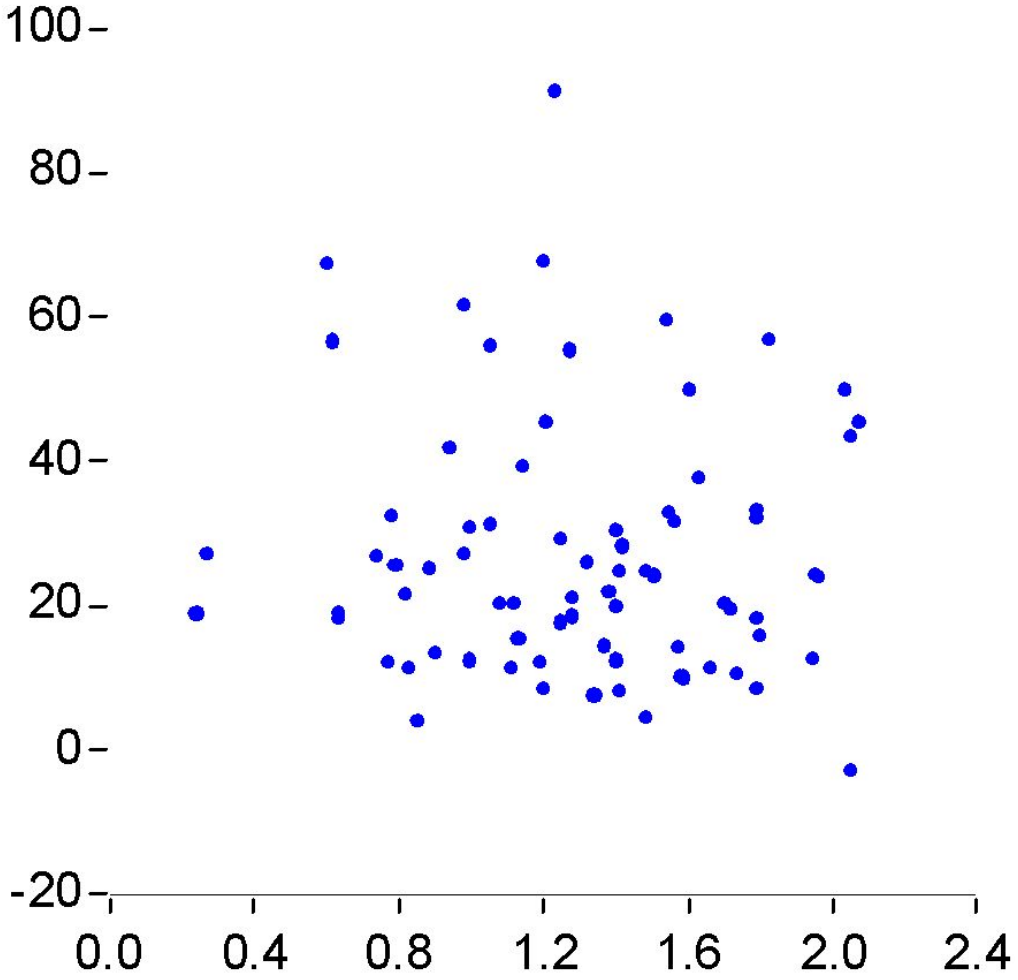


Exemplo



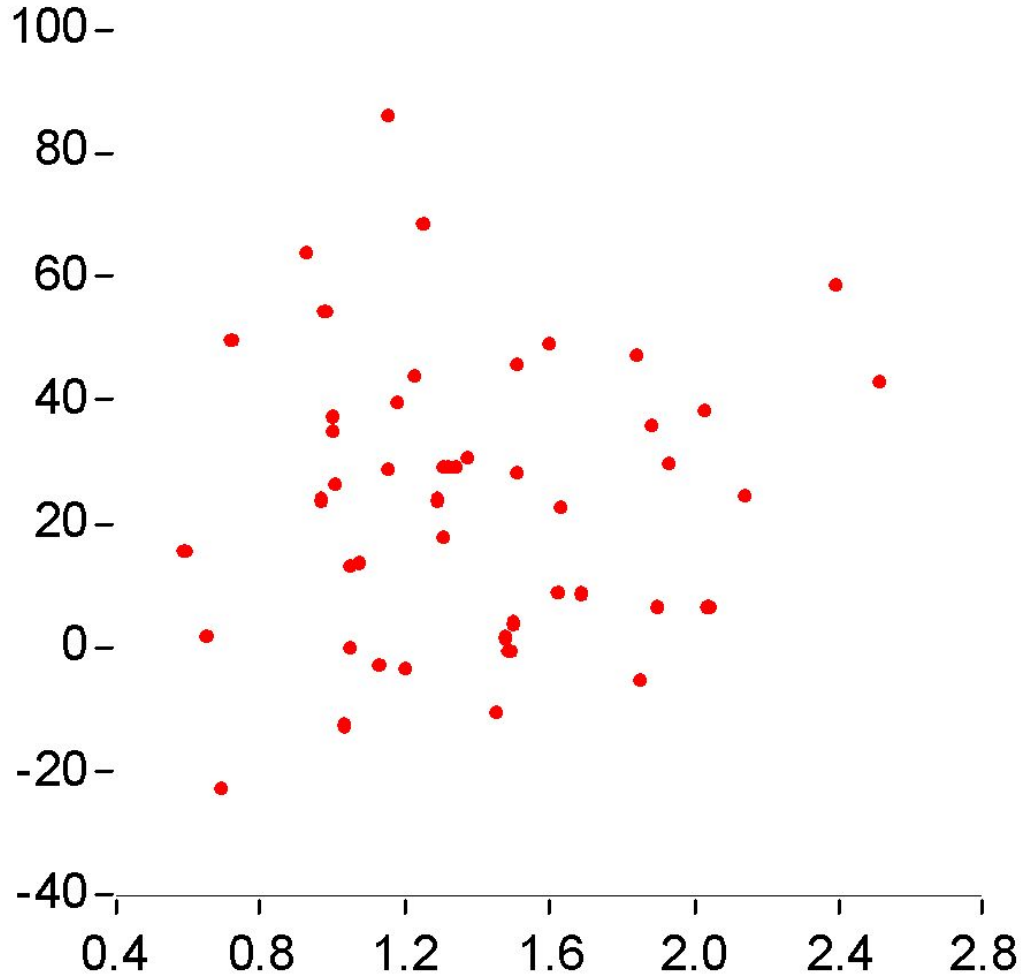
r_{XY}= -0,37

Exemplo



r_{XY}= -0,06

Exemplo



r_{XY}= 0,10

Coeficiente de Correlação

- Petrobras
- Telemar
- Net
- IBRx
- CDI

EXCEL

Notação

Medida	Amostra	População
Média	$\overline{X}$	μ_x
Desvio Padrão	s ou DP	σ_x
Variância	s^2 ou VAR	σ_x^2
Tamanho	n	N_x
Correlação	r_{xy}	ρ_{xy}

Noções de Probabilidade

Plano

1. Definições:
   - Experimento
   - Espaço Amostral
   - Evento
   - Probabilidade

2. Operação entre Eventos e suas Probabilidades

3. Introdução a Variáveis Aleatórias

Definições Importantes

1. Experimento Aleatório

   Experimento que pode ter resultados diferentes, mesmo que seja repetido da mesma maneira.

2. Espaço Amostral (S)

   Coleção de *todos* os resultados possíveis de um experimento

   O espaço amostral depende do experimentador!

3. Evento

   É um subconjunto do espaço amostral.

Experimento e Espaço Amostral

Experimento	Espaço Amostral
■ Observar se o preço de uma ação sobe ou desce de hoje para amanhã	→
■ O mesmo do item anterior porém durante 2 dias.	→
■ Observar o preço de uma ação ao final do pregão.	→
■ Observar a variação percentual do preço de um dia para o outro.	→

Eventos

1 Qualquer coleção de resultados

2 Evento Simples

- Resultado com 1 característica apenas

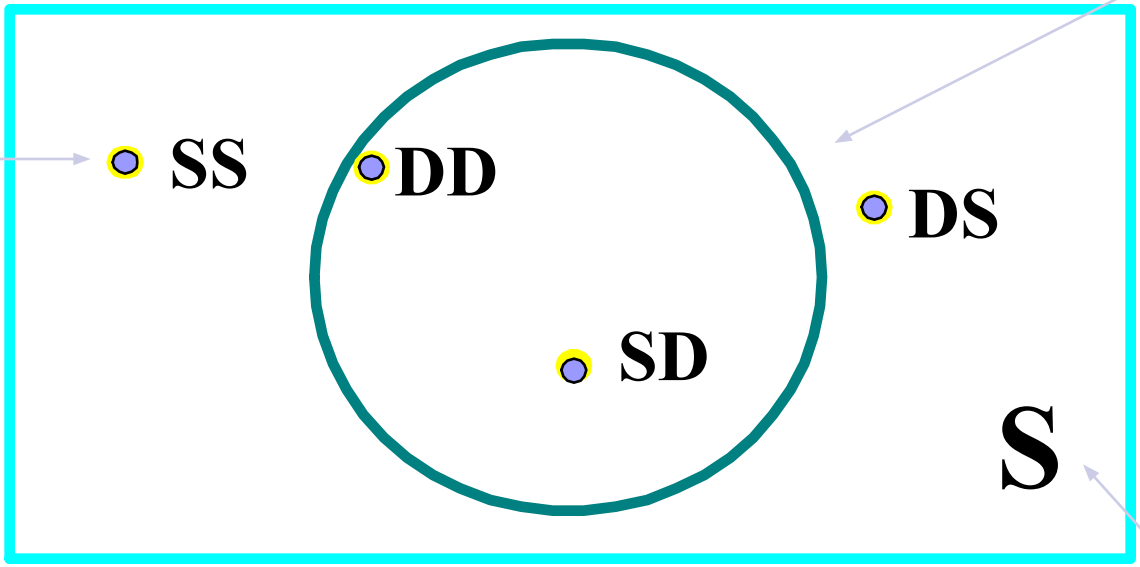
3 O complemento de um determinado evento A inclui todos os eventos que não fazem parte do evento A. (A^c ou A')

4 Evento Composto ou Combinado

- Coleção de resultados ou de eventos simples

Diagrama de Venn
Visualização do Espaço Amostral

Experimento: observar o preço de uma ação dois dias seguidos anotando se subiu ou desceu ao final de cada dia.



S = {SS, SD, DS, DD}

Espaço Amostral

O que é probabilidade?

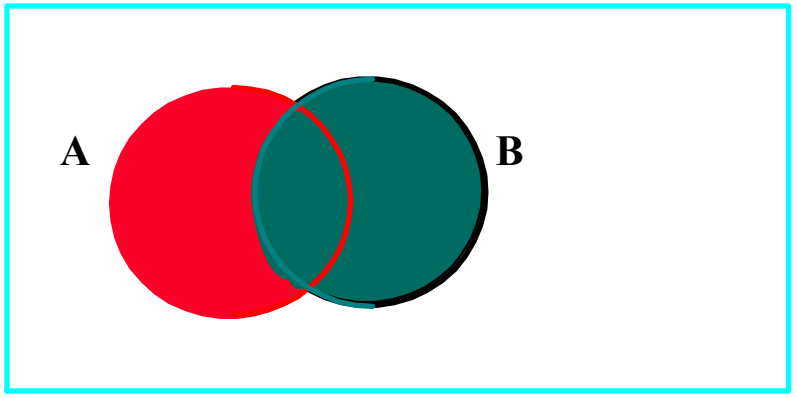
1. Medida Numérica da possibilidade de ocorrência do evento ocorrer

   P(evento), P(A), Prob(A)

2. Está entre 0 e 1
   1. Evento impossível tem probabilidade 0
   2. Evento certo tem probabilidade 1
3. A soma da probabilidade dos eventos é 1

Probabilidade Marginal

- A probabilidade simples também é chamada de probabilidade marginal, uma vez que o número total de sucessos pode ser obtido por meio da margem apropriada na tabela de contingência.
- Exemplo: Observando o preço de uma ação durante dois dias, qual a probabilidade de ela ter subido no primeiro dia? P(A)?

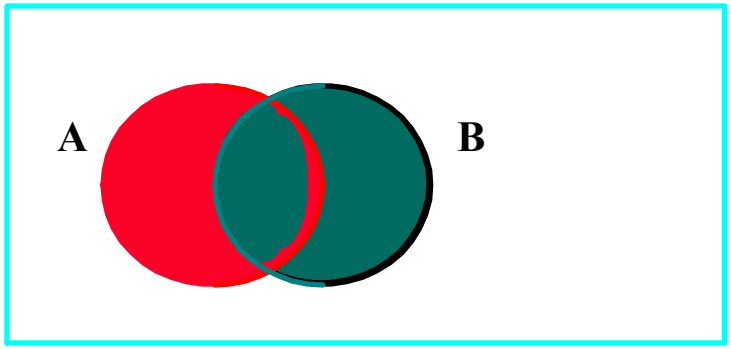


A : subiu no primeiro dia
B : subiu no segundo dia

Operação entre Eventos

- Interseção entre A e B
  - Resultado em A e em B
  - Símbolo: ∩
- União entre A e B
  - Resultado ou A ou em B ou em ambos
  - Símbolo ∪

A : subiu no primeiro dia
B: subiu no segundo dia



Probabilidade Conjunta de dois Eventos

1. Pode-se usar tabela de Contingência
   - Somente para 2 variáveis
2. Eventos Mutuamente Excludentes e Eventos Coletivamente Exaustivos

   Ex: Sair número par e Sair número ímpar em um lançamento de dado são eventos mutuamente excludentes e coletivamente exaustivos.

Probabilidade de Eventos Usando Tabelas de Contingência

Evento	Evento		
	B_1	B_2	Total
A_1	$P(A_1 \cap B_1)$	$P(A_1 \cap B_2)$	$P(A_1)$
A_2	$P(A_2 \cap B_1)$	$P(A_2 \cap B_2)$	$P(A_2)$
Total	$P(B_1)$	$P(B_2)$	1

Probabilidade Conjunta

Probabilidade Marginal

Exemplo:
Método da frequência relativa

Experimento: Observar os preços de duas ações X e Y durante 100 dias e verificar a cada dia se subiram ou não.

ação X	ação Y		Total
	subiu	desceu	
subiu	10/100	15/100	
desceu	70/100	5/100	
Total			

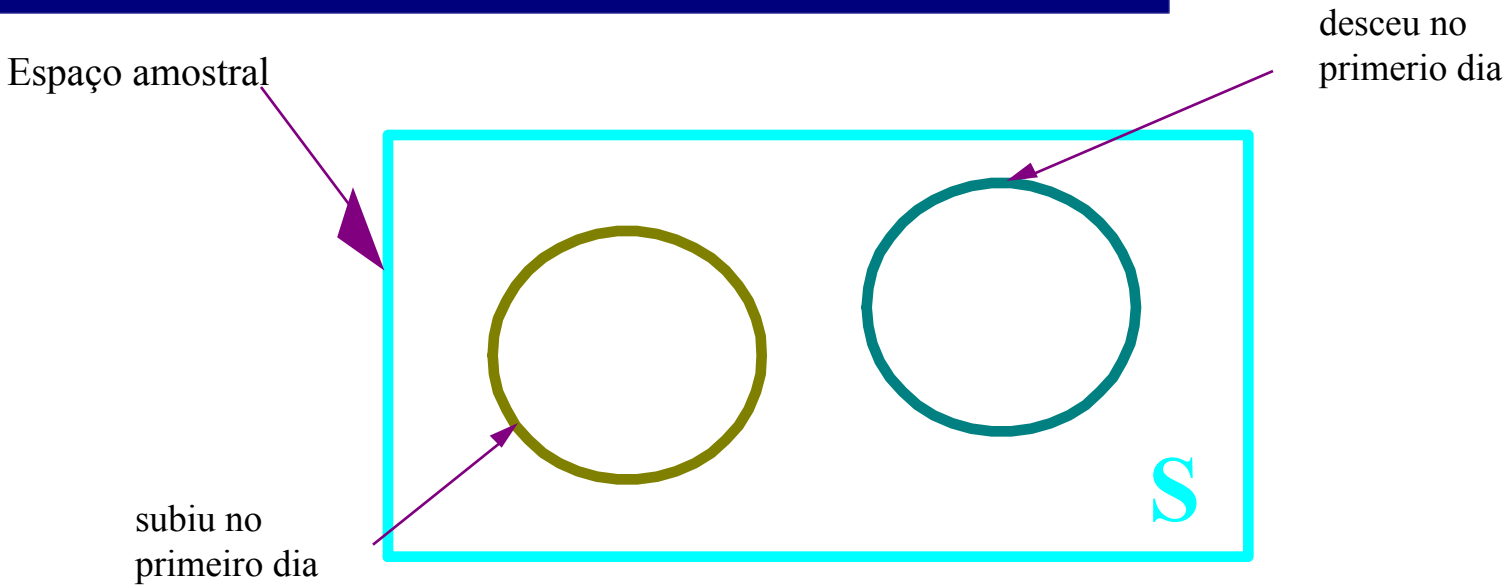
P(X subiu)

P(Y subiu)

P(X não subiu e Y subiu)

Eventos Especiais

"subir no primeiro dia" e "descer no primeiro dia" são mutuamente exclusivos



"subir no primeiro dia" e "descer no primeiro dia" são coletivamente exaustivos?

Regra da Adição

1. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

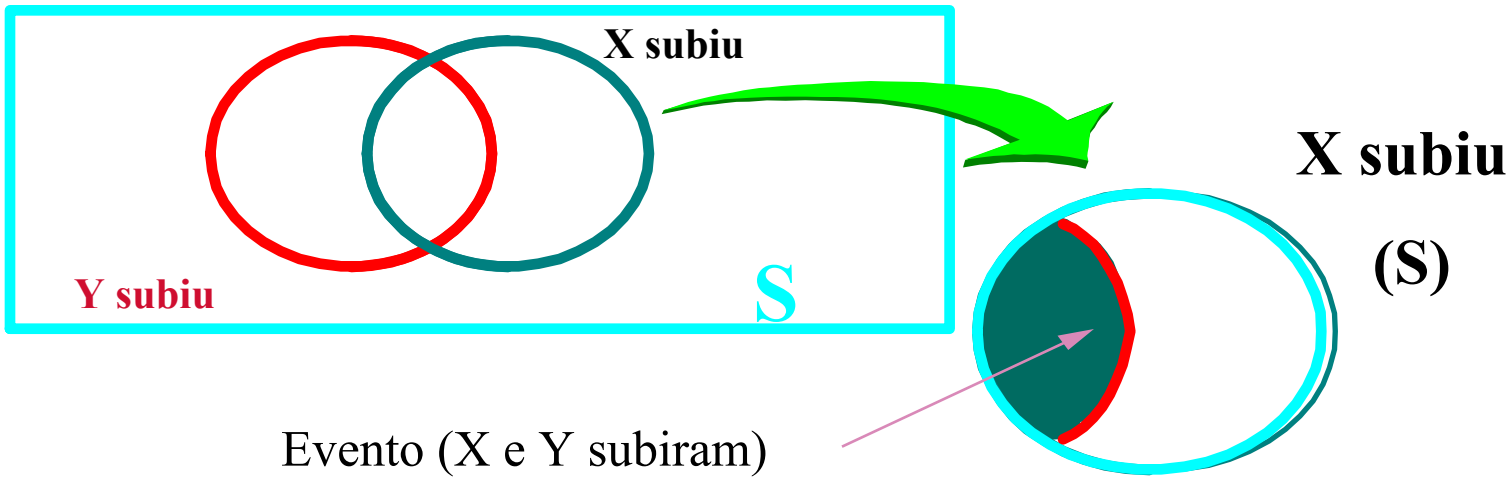
   Isto é, a probabilidade do evento “A ou B” leva em conta a probabilidade do evento A ou do evento B ou de ambos.
2. Se A e B são eventos mutuamente excludentes, temos que $P(A \cap B) = 0$.
3. Se A e B são eventos coletivamente exaustivos, temos que $P(A \cup B) = 1$.

Probabilidade Condicional

1. Probabilidade de um evento ocorrer *dado* que outro já tenha ocorrido
2. Como muda a expectativa de que A ocorra agora que sei que B ocorreu ? Se ela não muda, então eles são **independentes**.

Dado que X subiu, qual a prob. de Y subir ?

$$P(A \mid \mathbf{B}) = \frac{P(A \cap \mathbf{B})}{P(\mathbf{B})}$$



O fato de X subir restringe o espaço amostral

Independência

1. A ocorrência de um evento ***não*** afeta a probabilidade de outro evento ocorrer

   ex: Jogar uma moeda duas vezes

   Observar se uma ação subiu ou desceu dois dias seguidos

2. Se A e B são Independentes

   $P(A \mid B) = P(A)$

   $P(A \cap B) = P(A)*P(B)$

3. Atenção: os eventos mutuamente exclusivos são **dependentes** pois: **$P(A \mid B) = 0 \neq P(A)$**

Exemplo 1

- A probabilidade de duas ações **x** e **y** subirem ao mesmo tempo é de 55%. Sabe-se que a probabilidade de **x** subir é de 60%. Observou-se que a **x** efetivamente subiu. Qual a probabilidade **y** subir também ?
  - Eventos?
    - A ={a ação **x** subiu} e B={a ação **y** subiu}

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{55\%}{60\%} = 91.67\%$$

Exemplo 2

- 40% das empresas acabam por ir à falência num prazo de dois anos após pedir concordata. Sabendo que uma empresa qualquer tem 30% de chance de pedir concordata, qual a probabilidade de uma empresa qualquer pedir concordata e ir à falência.
- Eventos?
- A={a empresa pede concordata} e B={a empresa vai à falência}

$$P(A \cap B) = P(B / A)P(A) = 0.4 \times 0.3 = 0.12$$

Exemplo 3

- A probabilidade de uma ação subir dois dias seguidos é de 25%. Sabe-se que a probabilidade dela subir em qualquer dia é de 50%. Verifique se o fato da ação subir em um dia influencia ela subir no dia seguinte.
- Eventos?
- A={subiu no primeiro dia} e B={subiu no segundo dia}

$$P(A \cap B) = 0.25 = 0.5 \text{ x } 0.5 = P(A)*P(B)$$

Conclui-se que os eventos A e B são **independentes**

Exercício

		Salário			Totais
		A	B	C	
Gênero	F	5	3	5	**13**
	M	6	3	8	**17**
	Totais	**11**	**6**	**13**	**30**

		Salário			Totais
		A	B	C	
Gênero	F	0,17	0,10	0,17	**0,43**
	M	0,20	0,10	0,27	**0,57**
	Totais	**0,37**	**0,20**	**0,43**	**1**

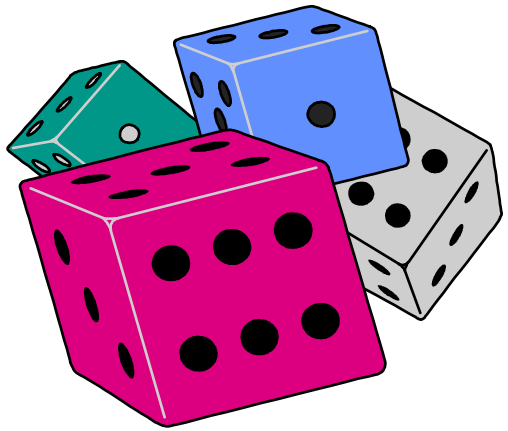
Método Clássico *a priori*

1. Conhecimento anterior (*a priori*) do processo.
2. Deduzido a partir da estrutura do problema

exemplo:

Considerando um dado honesto

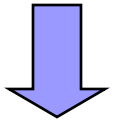
P(i) = 1/6 ; i = 1,2,...,6



Método Clássico Empírico

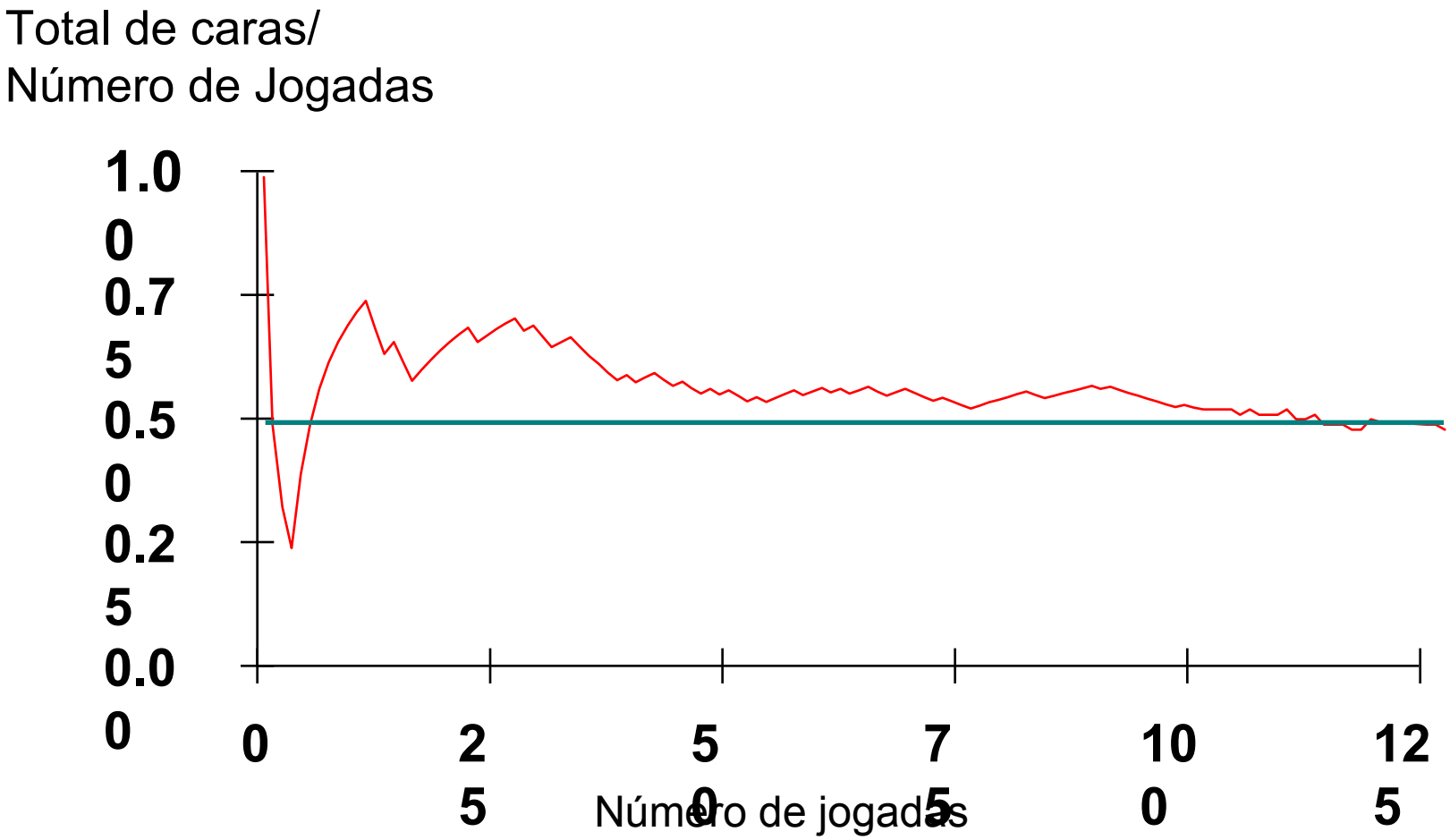
1. Dados reais coletados
2. Depois do experimento
3. P(Evento) = X / n
   - Repetir o Experimento n vezes
   - Evento Observado X Vezes
4. Também chamado de método da frequência relativa

Exemplo: Observa-se que uma ação subiu de preço 55% dos dias de pregão do ano passado.



A probabilidade do preço da ação subir de hoje para amanhã é de 55% ?

Frequência Relativa *vs.* Probabilidade



Variáveis Aleatórias e Distribuições de Probabilidade

Variáveis Aleatórias

- Variáveis Aleatórias Discretas
- Variáveis Aleatórias Contínuas

- Distribuição de Probabilidade
- Valores Esperados e outras propriedades
- Distribuição da Média Amostral

Variável Aleatória

- Função que leva de um elemento do espaço amostral a um número real.

$s \in S \qquad X(s) \Rightarrow x \in R$

Resultado do Experimento

Variável Aleatória

Valor numérico assumido pela v.a.

Notação:

Variável aleatória: X (letra maiúscula)

Valor assumido pela variável: x (letra minúscula)

Variáveis Aleatórias

- Discretas: podem assumir um número contável de valores
- Contínuas: assumem valores dentro de um intervalo contínuo
- Caracterizadas pela **Distribuição de Probabilidade**:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Prob. da v.a. **X** assumir valor inferior ou igual a um valor **x**

Variáveis Aleatórias Discretas: Exemplos

Experimento	Espaço Amostral	Variável Aleatória	Valores Poss.
Lançar uma moeda três vezes e observar o resultado	Ca Ca Ca; Ca Ca Co Ca Co Ca; Ca Co Co Co Ca Ca; Co Ca Co Co Co Ca; Co Co Co	Número de Caras	0,1,2,3
Selecionar quatro empregados de uma firma e observar se levaram uma advertência ou não	SSSS; SSSN; SSNS; SSNN; SNSS; SNSN; SNNS; SNNN; NSSS; NSSN; NSNS; NSNN; NNSS; NNSN; NNNS; NNNN	Número de Advertências	0,1,2,3,4
Observar o movimento de uma ação dois dias seguidos e observar se subiu (S) ou não subiu (D)	SS SD DS DD	Número de dias em que a ação subiu	0,1,2

Caracterização de uma variável aleatória discreta

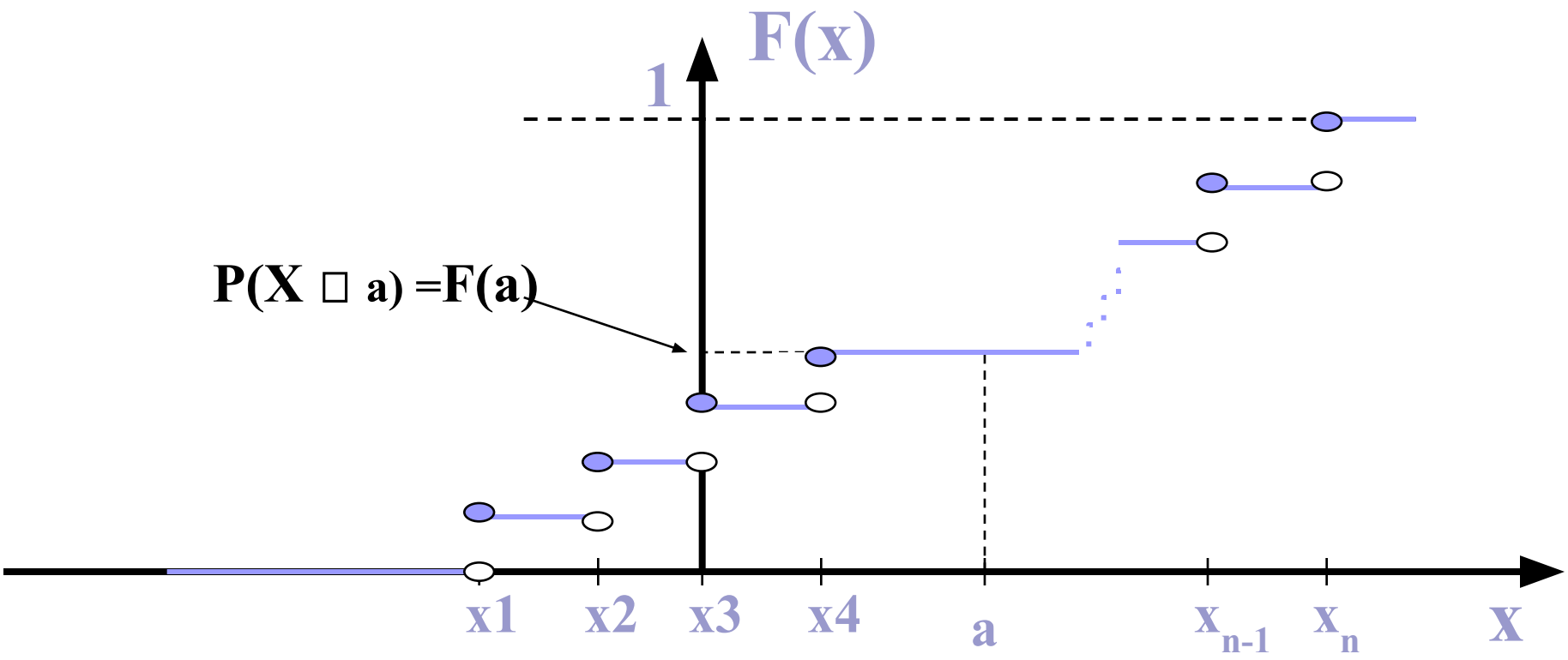
- X pode assumir um conjunto enumerável de valores:
  $\{ x_1, x_2, ... \}$

- x_i = valor da variável aleatória (resultado)
  $P(X = x_i)$ = Probabilidade associada a esse valor

- $0 \leq P(X = x_i) \leq 1$

- $\Sigma P(X = x_i) = 1$

Função de Distribuição de variáveis aleatórias discretas



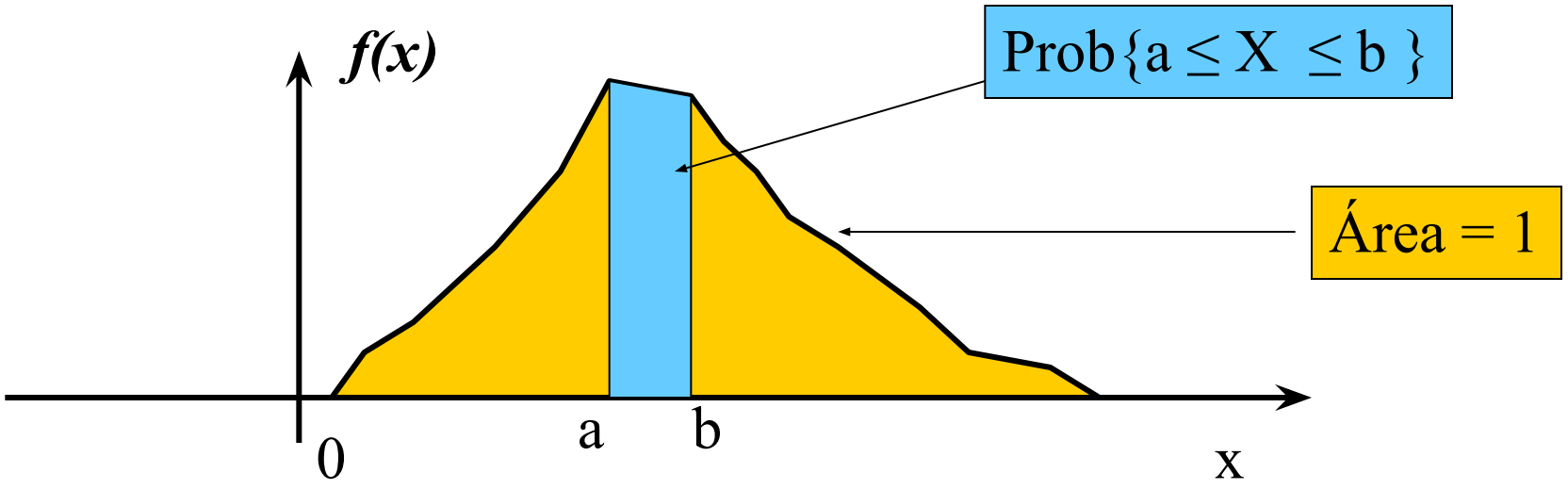
Variáveis Aleatórias Contínuas: Exemplos

- Verificar a média de altura (ou peso) dos habitantes de Vitória
- Estudar os retornos diários de uma ação negociada na BOVESPA.
- Verificar se o peso do produto de uma fábrica corresponde ao valor escrito na embalagem.

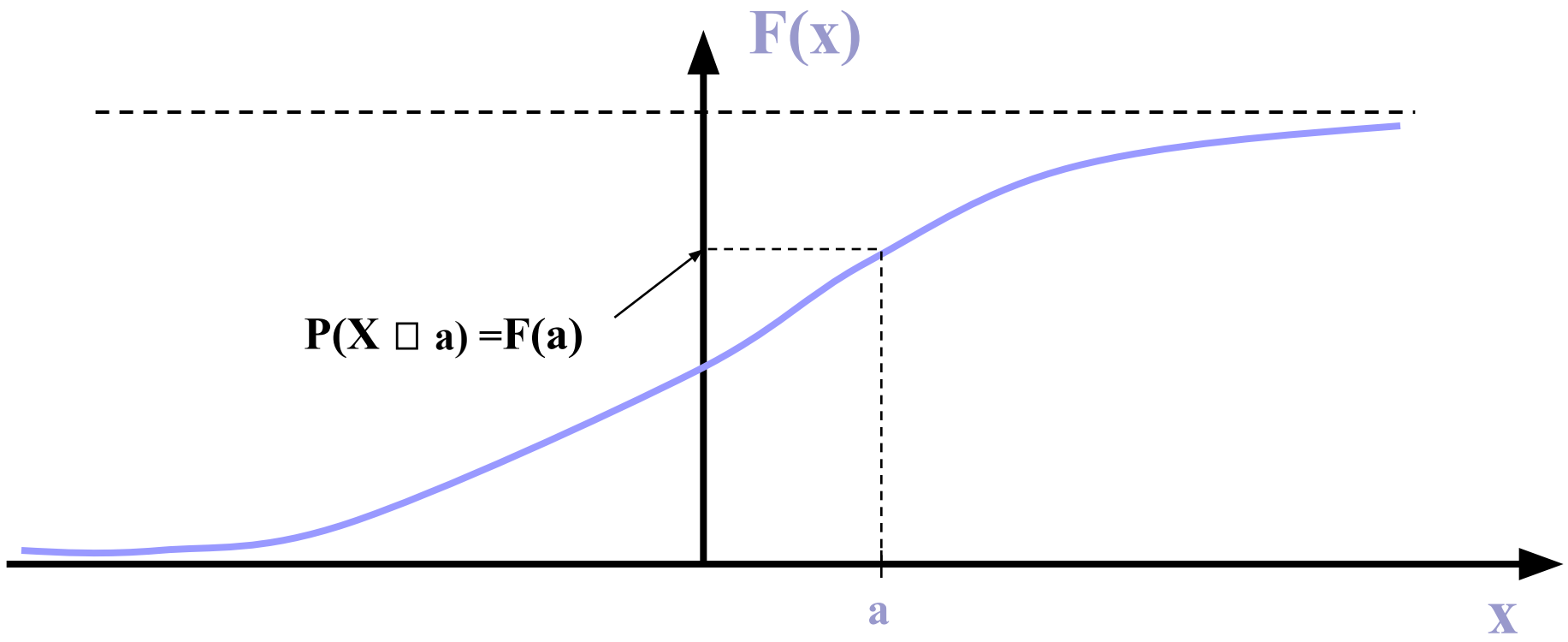
Caracterização de uma variável aleatória contínua

Função densidade de probabilidade

- A área sob a curva é igual a 1
- A probabilidade de X estar dentro de um intervalo [a,b] é a área sob a curva delimitada abaixo
- A distribuição mais conhecida e utilizada é a NORMAL



Função de Distribuição de variáveis aleatórias contínuas



Valor Esperado ou Média

- Definição
  - Medida de tendência central da POPULAÇÃO
  - Média ponderada dos valores do espaço amostral pelas probabilidades de ocorrências
- Variável discreta :

$$\mu_x = E(X) = \sum X_i \cdot P(X = x_i)$$

- Variável Contínua

$$\mu_x = E(X) = \int x \cdot f(x)\, dx$$

Variância

- Definição

  - Medida de dispersão da POPULAÇÃO

  - Média dos desvios quadráticos ponderada pelas probabilidades

- Variável discreta:

$$\sigma^2 = Var(X) = \sum \left(X - E(X)\right)^2 \cdot P(X = x_i)$$

- Variável Contínua:

$$\sigma^2 = Var(X) = \int \left(X - E(X)\right)^2 \cdot f(x)\, dx$$

Valor Esperado ou Média de uma v.a. discreta

- Valor esperado

Valor de X	Prob.	X * prob
10	0,5	5
15	0,3	4,5
25	0,2	5
	Média	14,5

Variância e Desvio Padrão: caso discreto

- Medidas de incerteza: quanto maior a variância maior a incerteza sobre o resultado a ser observado.
- Desvio padrão: raiz quadrada da variância
  - mesma unidade de X
  - chamado de volatilidade no mercado financeiro

Valor de X	Prob.	X * prob	(X-média)^2	
10	0.4	4	12.25	4.90
15	0.3	4.5	2.25	0.68
25	0.2	5	132.25	26.45
	Média	13.5	Variância	32.03

Observações	Faixa de preço	Valor médio	P(xi)	xi.P(xi)
1884	0-24	12,00	0,06	0,70
4072	25-49	37,00	0,13	4,69
7460	50-99	74,50	0,23	17,29
7697	100-199	149,50	0,24	35,81
5032	200-499	349,50	0,16	54,73
2056	500-999	749,50	0,06	47,95
1942	1000-1999	1499,50	0,06	90,62
1631	2000-4999	3499,50	0,05	177,61
362	5000-9999	7499,50	0,01	84,48
			1,00	**513,88**

Valor esperado do preço

Propriedades

- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
  - $E(A) = A$, quando A é uma constante
  - $E(AX + B) = A.E(X) + B$, onde A e B são constantes
- Para a variância
  - $Y = aX \Rightarrow Var(Y) = a^2 \cdot Var(X)$

Covariância

$$\sigma_{XY} = \sum_{i=1}^{N} [X_i - E(X)] \cdot [Y_i - E(Y)] \cdot P(X_i Y_i)$$

- X = variável discreta X
- X_i = i-ésimo resultado de X
- Y = variável discreta Y
- Y_i = i-ésimo resultado de Y
- $P(X_i Y_i)$ = probabilidade da ocorrência do i-ésimo resultado de X e do i-ésimo resultado de Y
- i = 1, 2, 3..., N

INVESTIMENTO		
$P(X_i Y_i)$	Ação X	Ação Y
0,1	-100	50
0,3	0	150
0,3	80	-20
0,3	150	-100

a) Valor esperado para o retorno de cada ação;
b) Variância e desvio padrão para cada ação;
c) Covariância da ação X e da ação Y
d) Retorno esperado e risco do portfólio para w = 0,5?

Soma de duas variáveis aleatórias

- E(X + Y) = E(X) + E(Y)
- $$Var(X+Y) = \sigma^2_{X+Y} = \sigma^2_X + \sigma^2_Y + 2\sigma_{XY}$$
- $$\sigma_{X+Y} = \sqrt{\sigma^2_{X+Y}}$$

Funções de Distribuição

- Distribuições discretas
  - Bernoulli
  - Binomial
- Distribuição de Probabilidade Normal
  - Normal padronizada
  - Principais propriedades
  - Teorema do Limite Central

Distribuição de Bernoulli

- Dois eventos mutuamente exclusivos:
  - 0 (falha) ou 1(sucesso)
- Distribuição de probabilidade :
  - **P(1) = p, P(0) = 1 – p**
- Variável básica, pois representa a ocorrência ou não de um evento
  - **E(X) = p**
  - **Var(X) = p(1 – p)**

Distribuição de Bernoulli

- No lançamento de um dado, a aposta em um único número resulta em qual probabilidade de sucesso e qual probabilidade de fracasso?
- Qual o valor esperado do resultado de uma jogada?
- Qual a variância?

Distribuição Binomial

- Representa o número de ocorrências de um evento em **n** repetições **independentes** de um **experimento de Bernoulli**
  - Número de caras obtidas em 100 lançamentos de uma moeda
  - Número de vezes que o preço de uma ação subiu em 203 dias
- Função de Probabilidade (**p** e **n** são ditos parâmetros)

$$P\left(X = x \,\middle|\, n, p\right) = \frac{n!}{x!\left(n-x\right)!} p^{x} \left(1-p\right)^{n-x}$$

n = tamanho da ***amostra***

p = probabilidade de '**sucesso**'

x = número de '**sucessos**' na *amostra* (*x* = 0, 1, 2, ..., *n*)

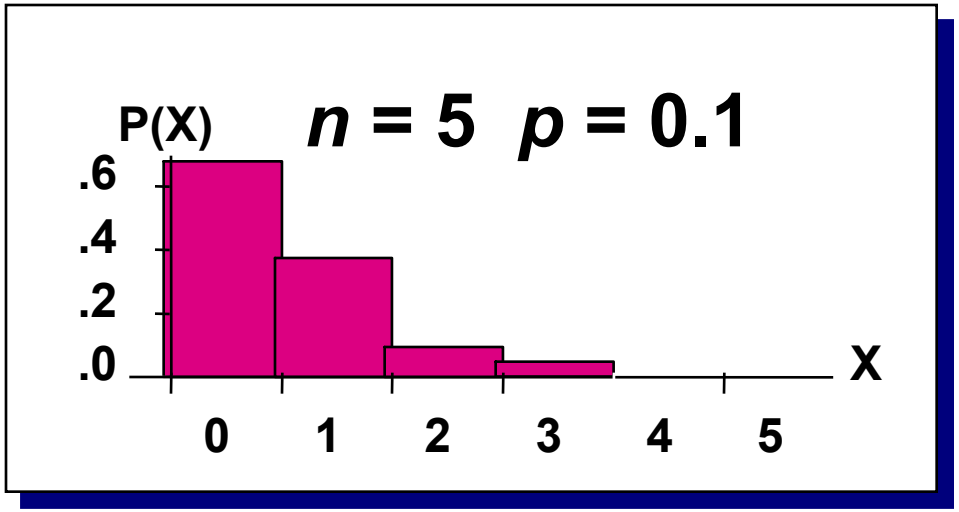
Características da Distribuição Binomial

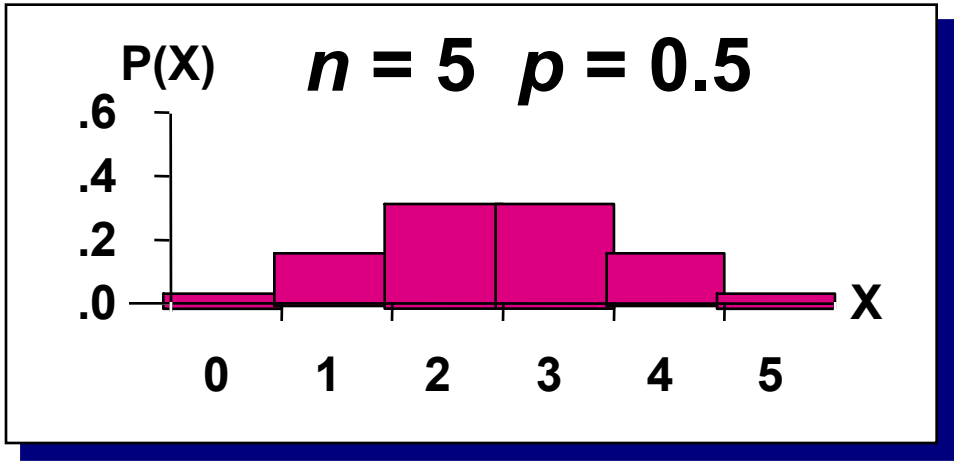
Média

$$\mu_x = E(X) = np$$

Desvio Padrão

$$\sigma_x = \sqrt{np\,(1-p)}$$





Exemplo 1

Escolhe-se aleatoriamente 5 clientes de um supermercado. Qual a probabilidade de um deles aceitar ser entrevistado, supondo-se que a probabilidade de um cliente aceitar é 10%?

$$P(X = x \mid n, p) = \frac{n!}{x!(n - x)!} p^{x} (1 - p)^{n - x}$$

$$P(X = 1 \mid 5, 0.1) = \frac{5!}{1!(5 - 1)!} .1^{1} (1\text{-}0.1)^{(5\text{-}1)}$$

$$= 32.80\%$$

Exemplo 2

- Você realiza um trabalho de telemarketing para uma certa empresa. Nas suas últimas 100 chamadas você realizou 20 vendas (***p*** **= 0.20**).
- Se você ligar para 12 pessoas esta noite qual a probabilidade de você:
  - Não realizar nenhuma venda?
  - Realizar exatamente 2 vendas?
  - Realizar até 2 vendas?
  - Realizar, no mínimo, 2 vendas?

Distribuições contínuas

- Algumas variáveis podem assumir valores contínuos dentro de um certo intervalo.

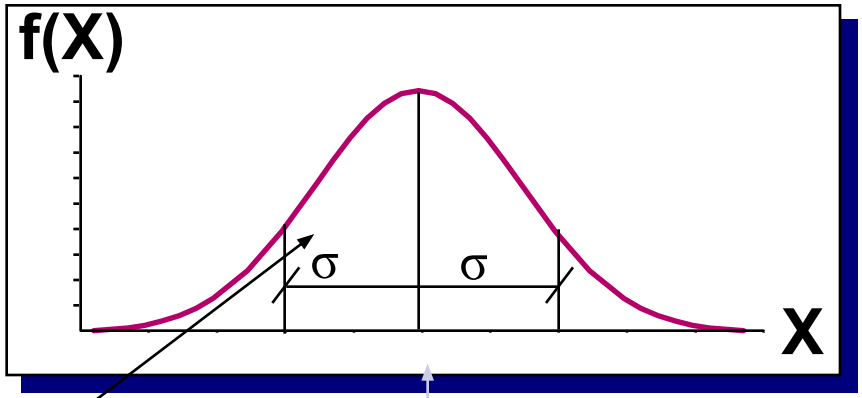
- Se fizermos o histograma de freqüência relativa de uma dessas variáveis considerando um número infinitamente grande de classes (ou de amplitude infinitamente pequena) teremos o que se chama função de densidade de probabilidade.

Distribuição Normal

- Descreve muitos processos aleatórios ou fenômenos contínuos
- Pode ser usada para aproximar Distribuições de Probabilidade Discretas
  - Binomial
  - Poisson
- É a base para a estatística inferencial clássica.
- É a mais importante função de densidade de probabilidade.
- Diversas variáveis têm distribuição normal ou aproximadamente normal, por isso ela é a mais estudada.

Densidade Normal

- Possui forma de ‘sino’ e é simétrica
- Média, mediana e moda são iguais
- Variável aleatória que pode assumir qualquer valor na reta (R).



Média
Mediana
Moda

$$f(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{ -\frac{(X-\mu)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

Densidade Normal

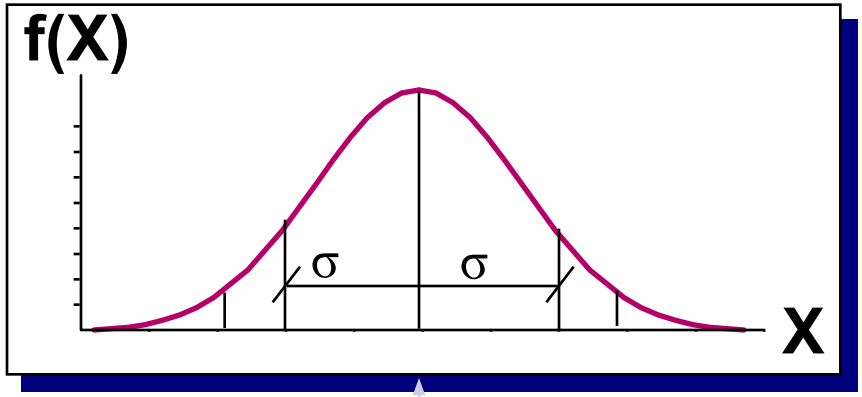
- A densidade Normal depende de apenas dois parâmetros
  - **Média** e **Variância**
- Densidade **simétrica**

Objeções:

- retornos financeiros não são simétricos
- retornos apresentam mais valores extremos do que os previstos pela Normal

Mas....

- Facilidade de implementação
- aproximação razoável



2 desvios-padrão: 90%
3 desvios-padrão: 95%

Efeitos causados pela variação dos parâmetros (μ_x e σ_x)

Distribuições Normais que diferem pela média e/ou desvio padrão

Cada distribuição requer sua própria tabela.

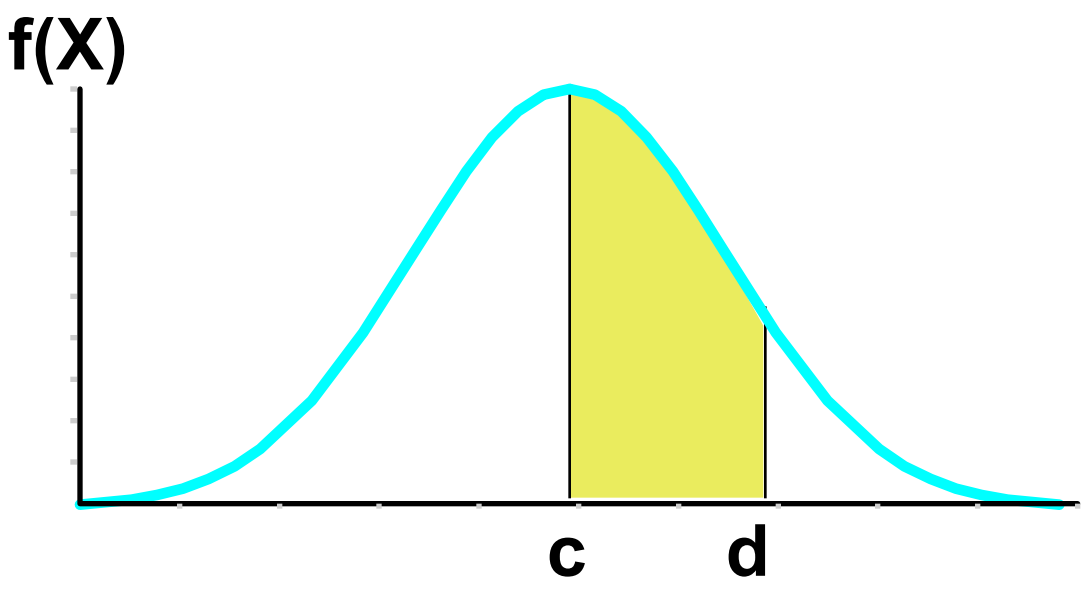


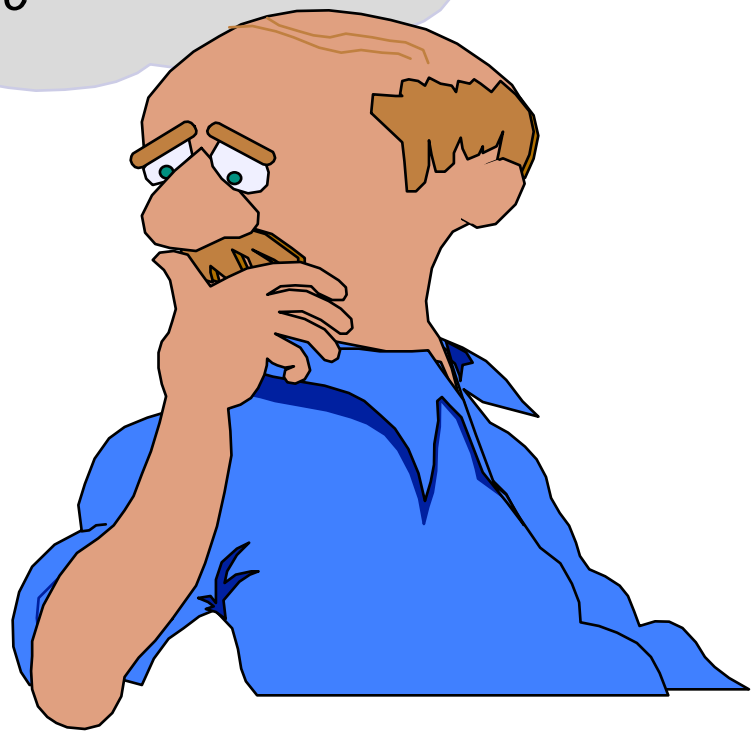


Distribuição de Probabilidade Normal

Probabilidade é a área sob a curva

$$P(c \le X \le d) = \int_c^d f(X)\,dx \; ?$$





Usando a Distribuição Normal na prática...

- Na prática, ao invés de se calcular a área acima, o que se faz é:
  - Padronizar a variável;
  - Transformar os limites de interesse nos valores equivalentes da normal- Padrão;
  - Calcular a área na normal padrão.
- Esse procedimento é adotado pois a área na normal padrão é encontrada em praticamente todos os livros de estatística.

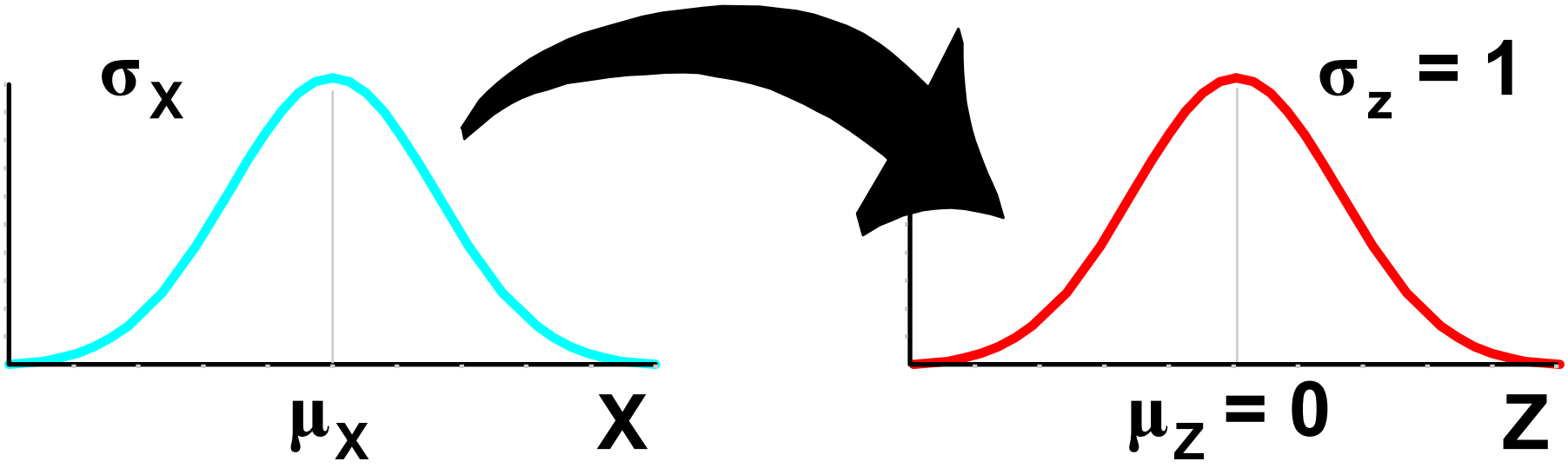
Distribuição Normal Padronizada

notação universalmente adotada

$$Z = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X}$$

Distribuição Normal

Distribuição Normal Padronizada



A distribuição Normal padronizada é tabelada e consta de livros e pacotes estatísticos

Exemplo de utilização da distribuição normal

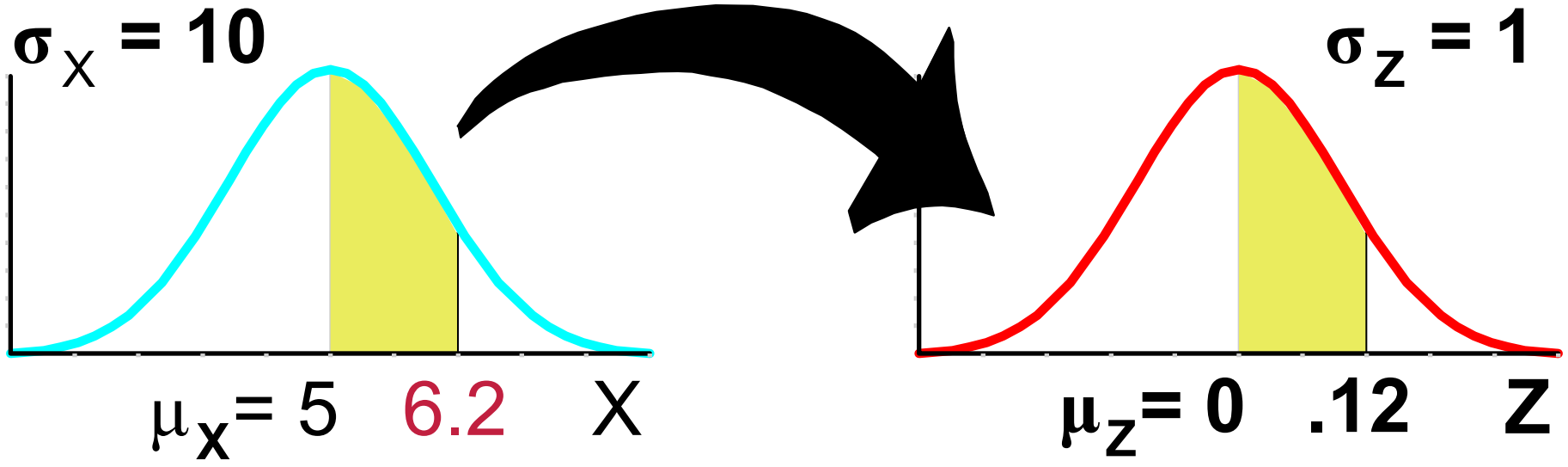
- Qual a probabilidade de uma variável aleatória ser menor do que 6.2, sabendo-se que ela tem distribuição normal de média 5 e desvio-padrão de 10?

Exemplo Numérico

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x} = \frac{6.2 - 5}{10} = 0.12$$

Densidade Normal

Densidade Normal padronizada



A Tabela da Distribuição Normal

- No slide a seguir, temos a tabela da distribuição normal.
- Cada entrada mostra a área entre o zero e o valor da variável de interesse.
- Por exemplo, se quisermos saber a área entre zero e 1,34, vemos que a ela é igual a 0,4099.
- Como a distribuição normal é simétrica, a área entre –1,34 e zero também é igual a 0,4099.

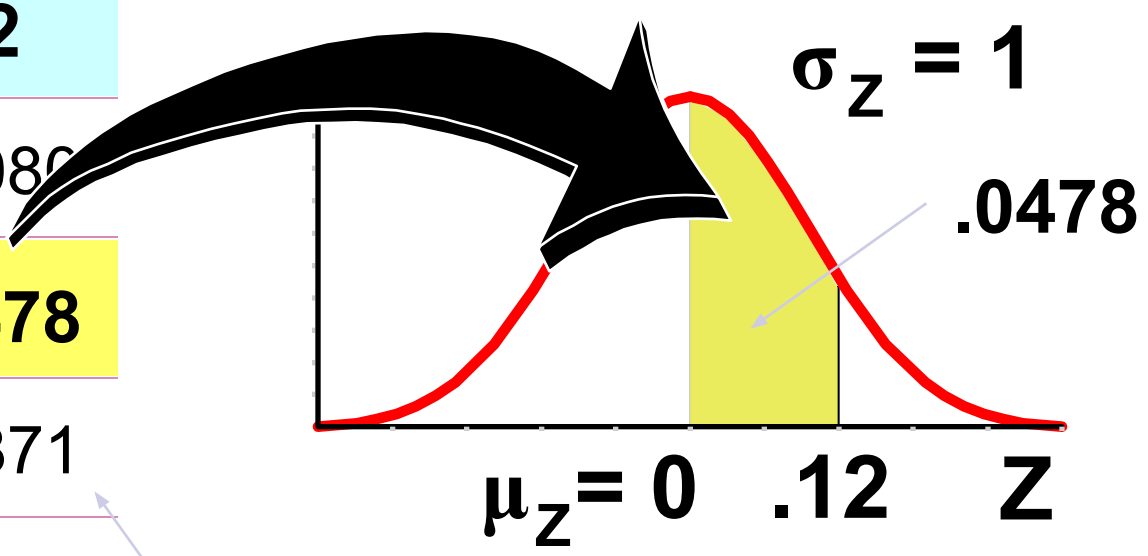
Tabela normal - P(0 < X < Z)

z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4278	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4648	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4983	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986

Obtendo a probabilidade pela tabela

Tabela de Probabilidade da Normal padronizada (Parte)

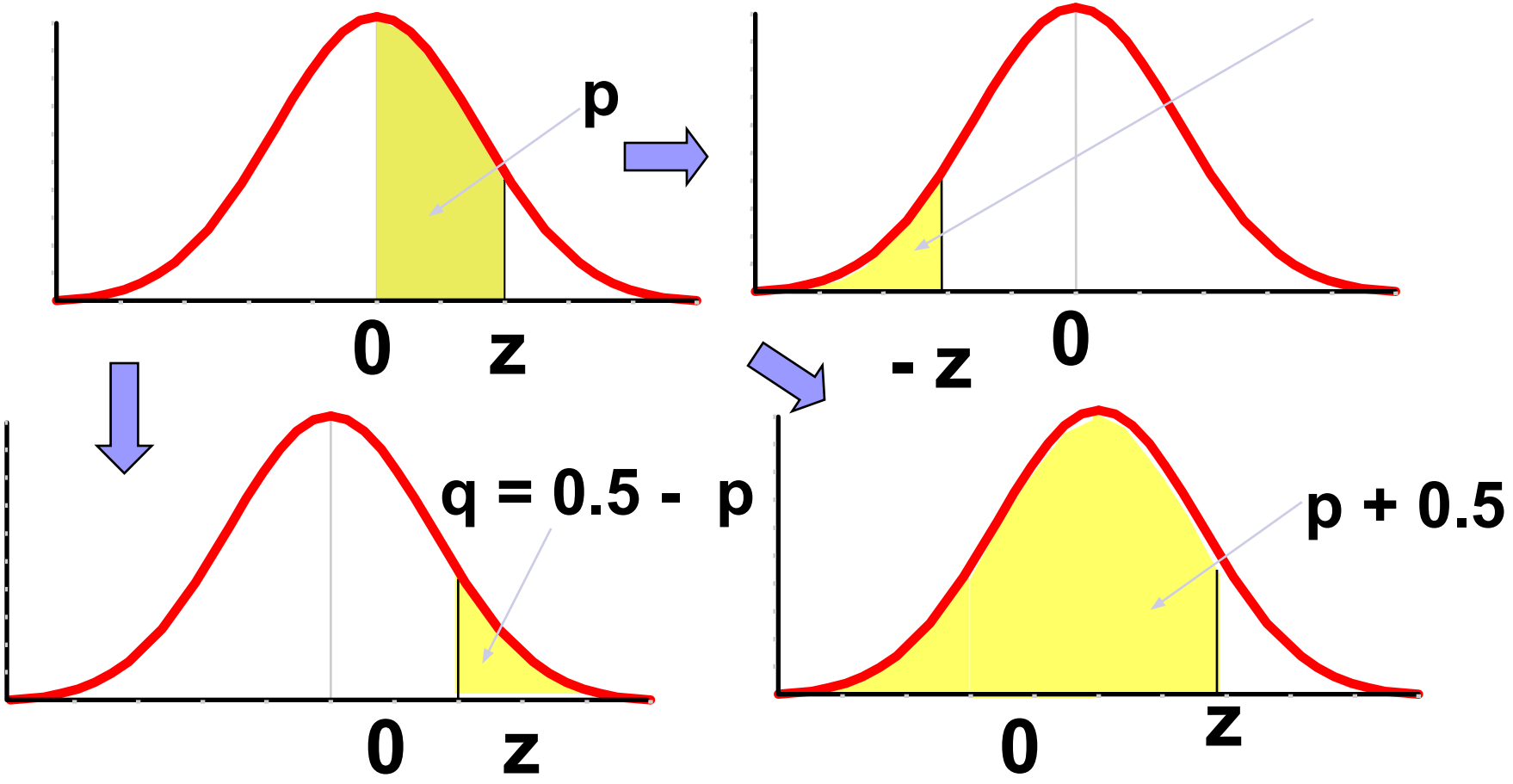
Z	.00	.01	**.02**
0.0	.0000	.0040	.0080
0.1	.0398	.0438	**.0478**
0.2	.0793	.0832	.0871
0.3	.1179	.1217	.1255



Probabilidades

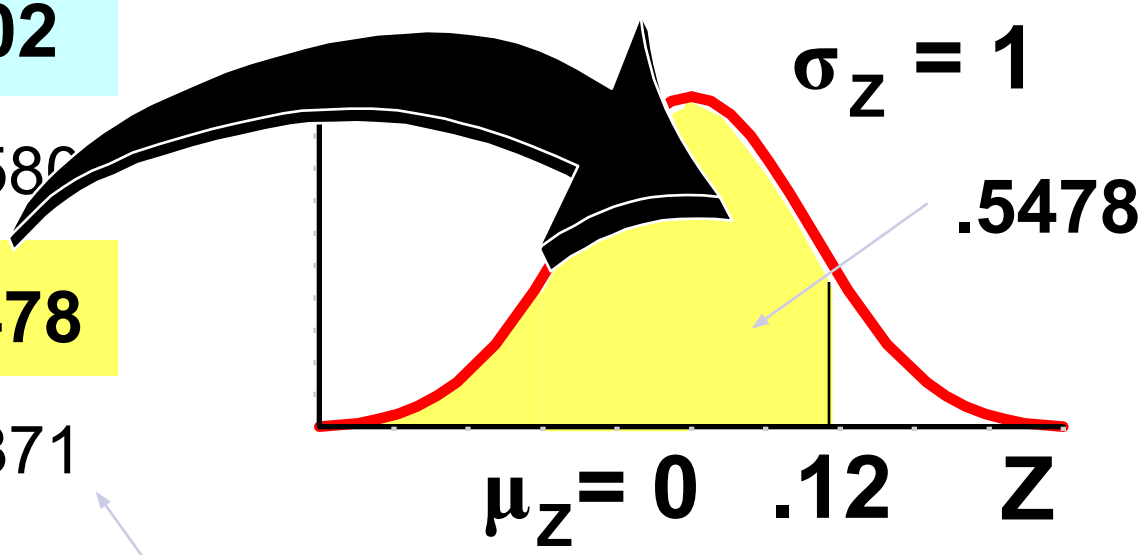
Para obter outras probabilidades...

A tabela só contempla valores de z > 0 e p < 0.5, outros valores são obtidos indiretamente



Cuidado!
Existe um outro padrão de tabela

Z	.00	.01	**.02**
0.0	.0500	.0540	.0580
0.1	.5398	.5438	**.5478**
0.2	.5793	.5832	.5871
0.3	.6179	.6217	.6255



Probabilidades acumuladas

Exercício

- Uma ação tem uma retorno diário com distribuição Normal de média de 0.5%, sabendo que o desvio padrão do retorno é de 10%. Qual a probabilidade do retorno de hoje para amanhã ser :

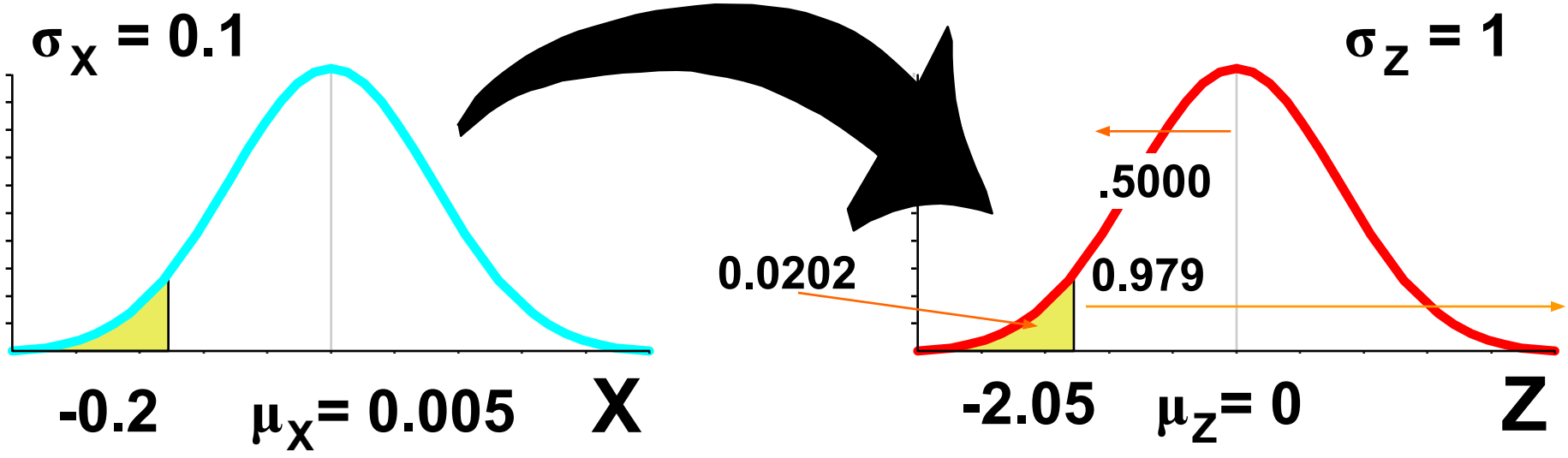
- menor que **- 20%** ?
- entre **0%** e **10%** ?

Solução: P(X ≤ - 0.2)

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x} = \frac{-0.2 \;\; -0.005}{0.1} = -2.05$$

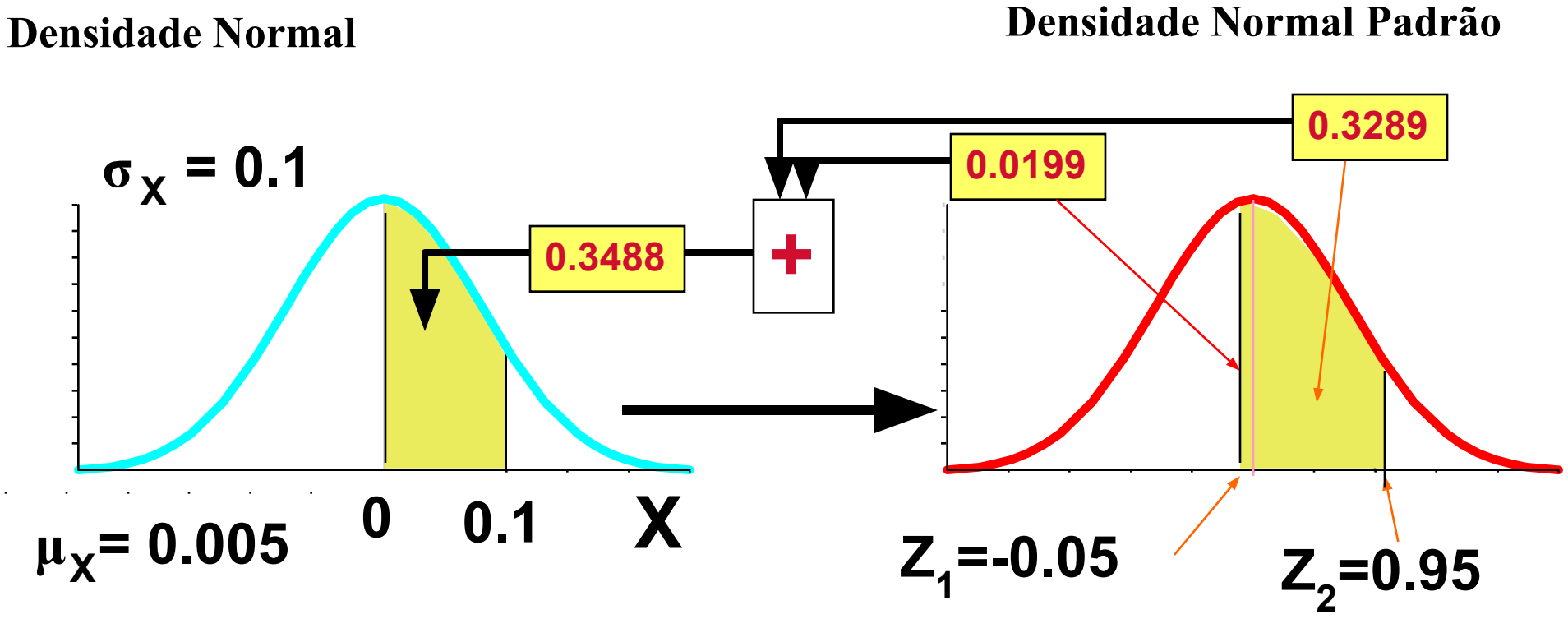
Densidade Normal

Densidade Normal Padrão



Solução: P(0 ≤ X ≤ 0.1)

$$Z_1 = \frac{0 - 0.005}{0.1} = -0.05 \qquad Z_2 = \frac{0.1 - 0.005}{0.1} = 0.95$$



Encontrando os valores de Z para probabilidades conhecidas

Qual o Z, dado que P(Z) = .1217?

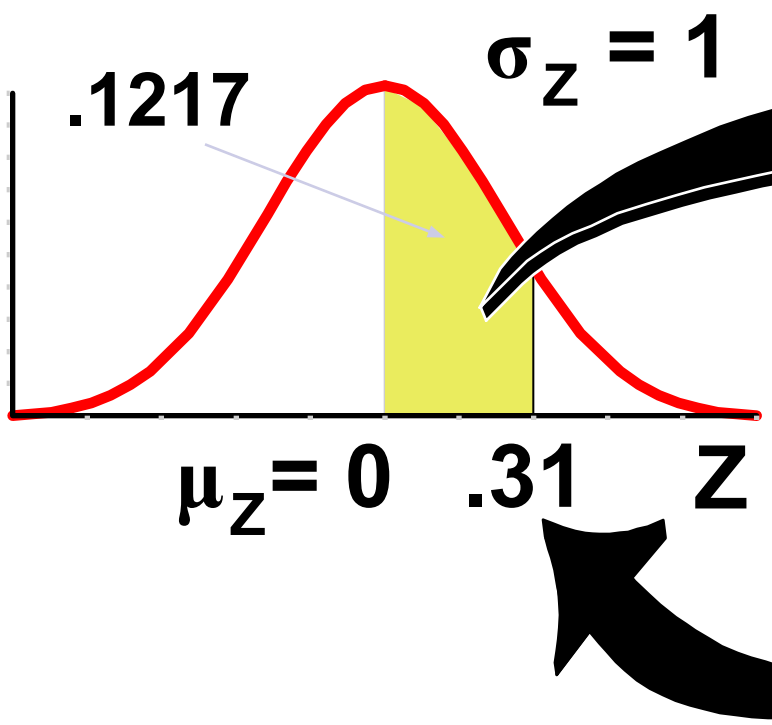
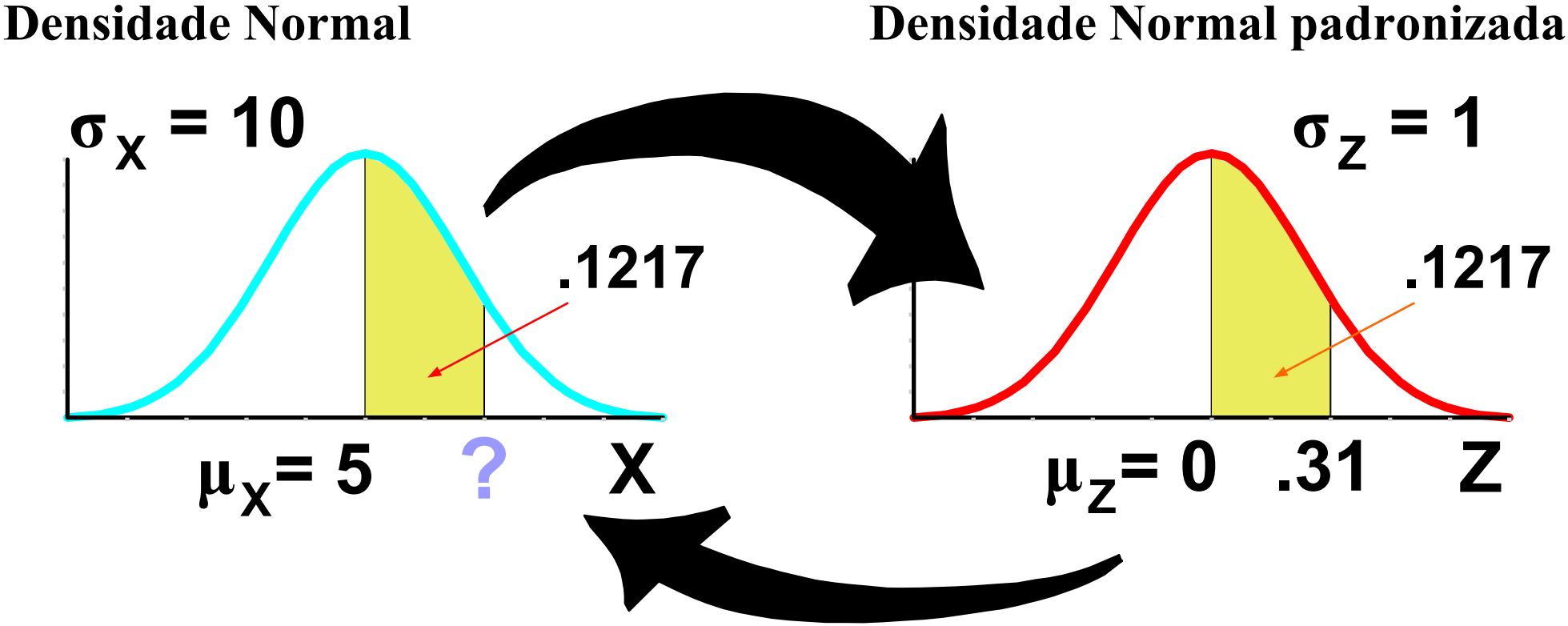


Tabela para normal padrão (Parte)

Z	.00	.01	0.2
	000	.0040	.0080
0.	.0398	.0438	.0478
0.2	.0793	.0832	.0871
0.3	1179	**.1217**	.1255

Encontrando valores de *X* para probabilidades conhecidas



$$X = \mu_x + Z \cdot \sigma_x = 5 + .31X10 = 8.1$$

Exercício

- Qual o valor de x (e y) sabendo-se que a média de renda de uma população é igual a $900 e a variância igual a 2.000 e a renda tem distribuição normal nos seguintes casos:
- Prob($X \leq x$) =10%?
- Prob($X \leq x$) =30%?
- Prob($X \leq x$) =50%?
- Prob($y \leq X \leq x$) =50%?
- Prob($X \geq x$) =20%?
- Prob($X \leq x$) =80%?
- Prob($X \leq x$) =90%?

Exercício

- Levine (2005)
  - 4.6 p. 182
  - 5.1 p. 221
- Levine (2000)
  - 4.13 p. 199
  - 5.4 p. 233

FUCAPE

Aula 4:
Distribuição de Amostragem da Média Aritmética e Estimativa
Levine, Cap. 5 e 6

Prof. Fernando Caio Galdi

e-mail: fernando.galdi@fucape.br

Média amostral vs. Média populacional

- Dada uma amostra de tamanho ***n***, calcula-se a média dessa amostra (média amostral). Como confiar que essa média amostral seja **representativa** da verdadeira média populacional?

Normalmente as características da população não são conhecidas

- População: quatro milhões de indivíduos e o objetivo é saber a idade média desta população.
- Dada uma **amostra** de 30 indivíduos.
- O estimador Média Amostral é $(X_1+....+X_{30})/30$.
- É difícil obter a distribuição da Média Amostral, mas pode-se calcular a sua Média e a sua variância.
- Além disto, podemos utilizar as propriedades da média amostral.

Propriedades da média amostral

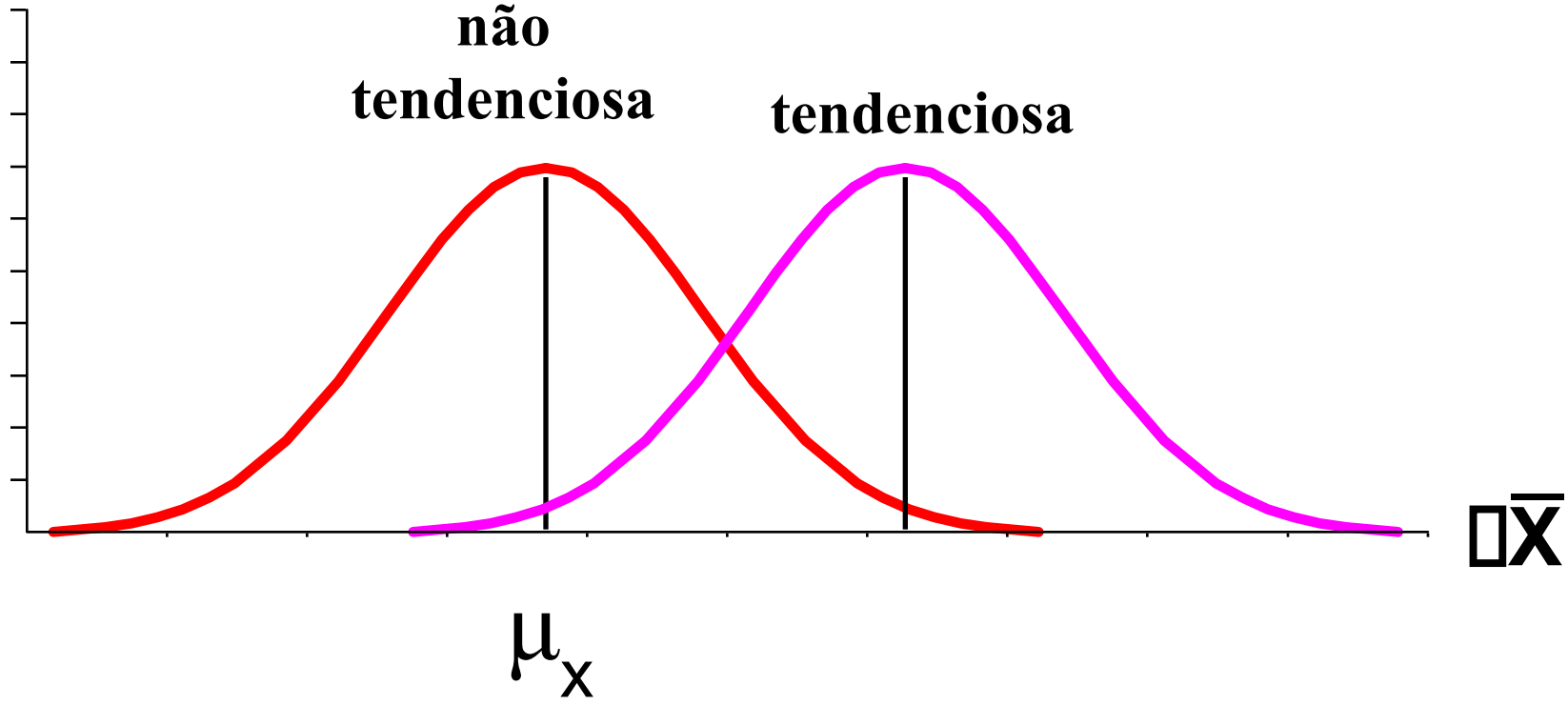
- A média amostral tem como propriedades:
  - Ausência de viés.
  - Eficiência.
  - Consistência.

Ausência de viés

- A ausência de viés significa que, *na média*, a média amostral será igual à verdadeira média populacional.

- De forma mais precisa: a média das médias de todas as possíveis amostras de tamanho n será igual à média aritmética da população.

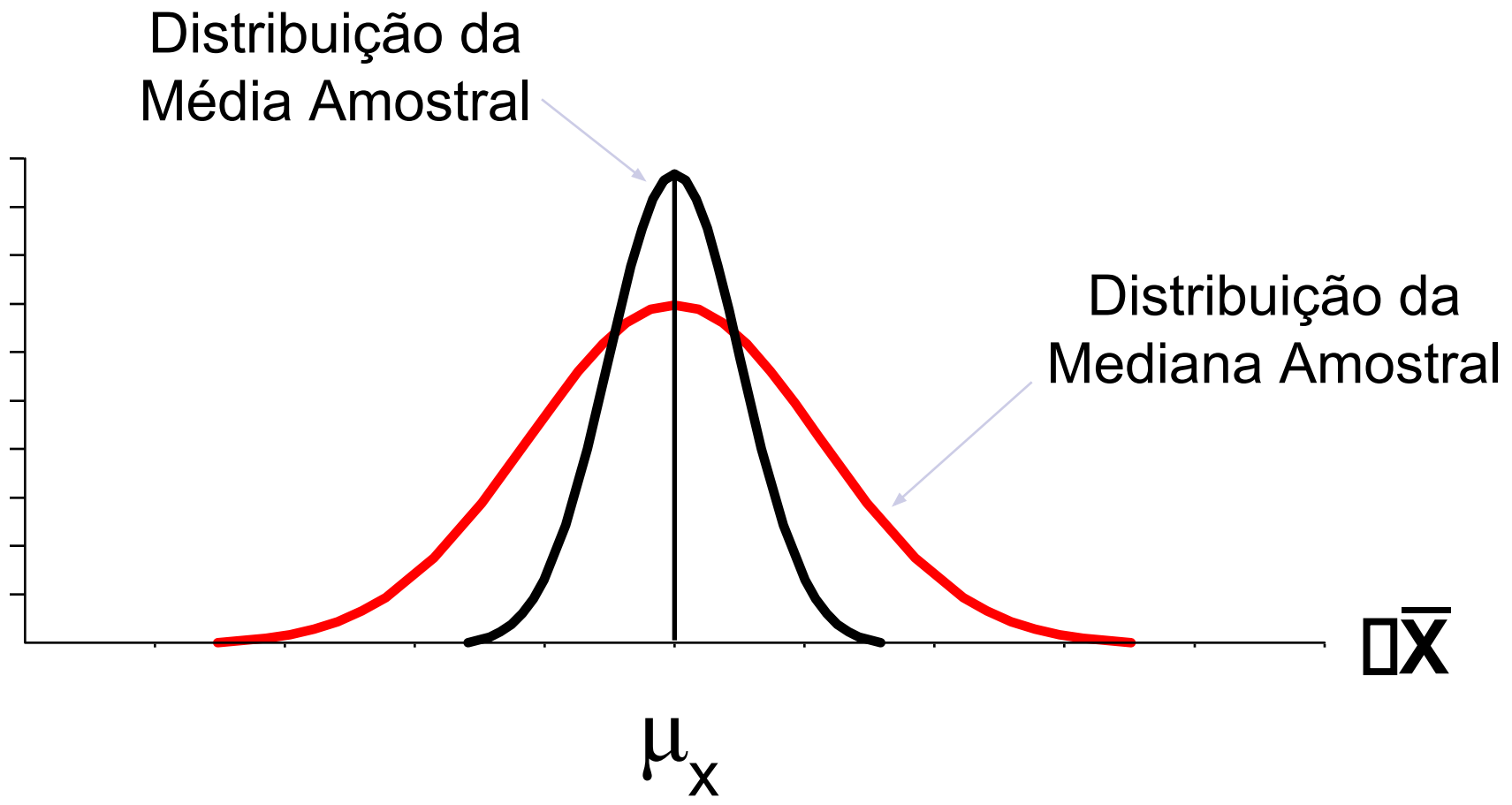
Ausência de viés



Eficiência

- Poderíamos estimar a média populacional sem utilizar a média amostral.
- Considere algum outro estimador da média populacional e que também não seja viesado. A média amostral é melhor que esse outro estimador, no sentido de ser, em média, mais precisa.
- Nesse caso, dizemos que a média amostral é um estimador eficiente.

Eficiência

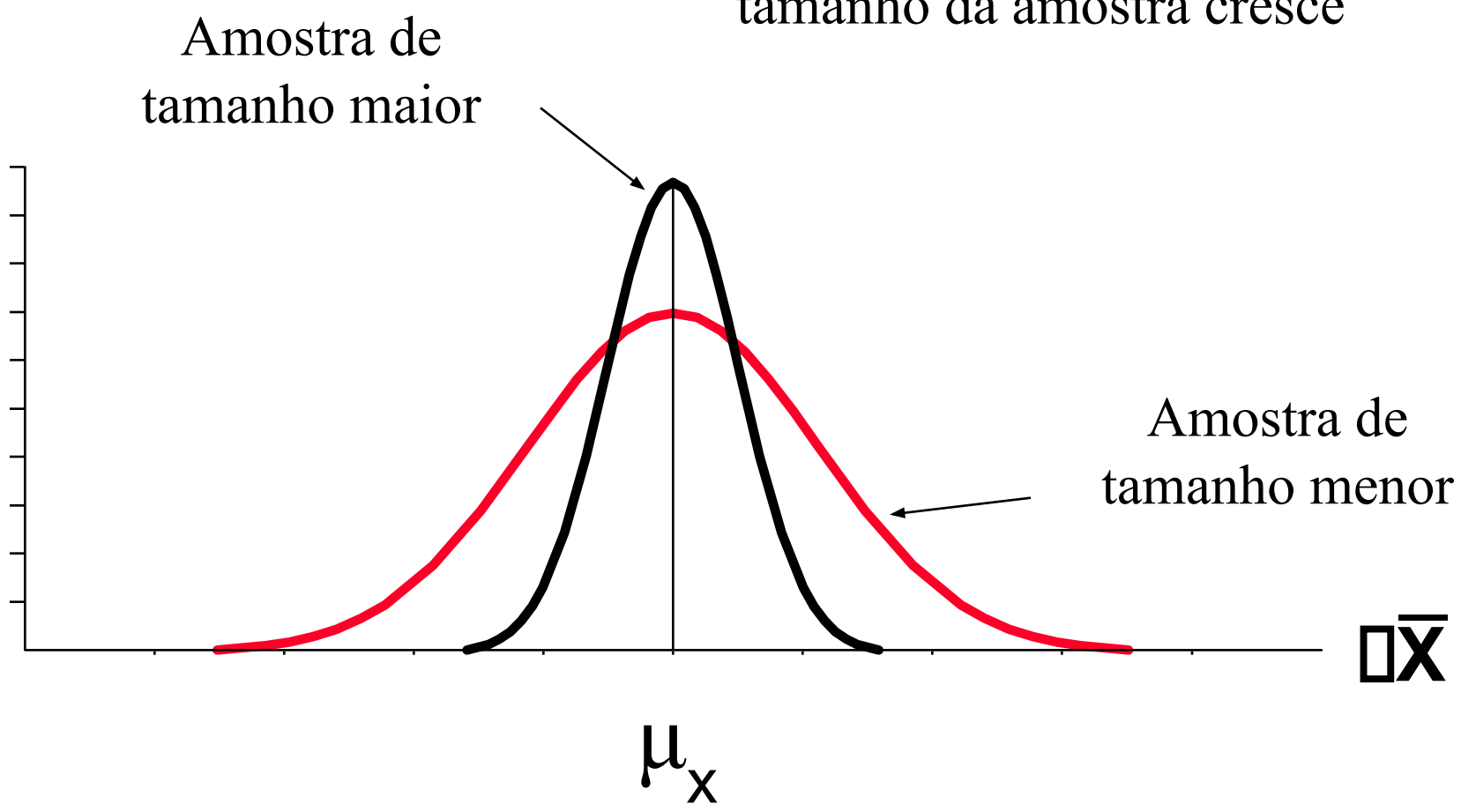

Distribuição da
Média Amostral
Distribuição da
Mediana Amostral
$\bar{X}$
μ_x

Consistência

- A média amostral é um estimador consistente da média populacional pois quando o tamanho da amostra aumenta, mais próxima a média amostral estará da média populacional.

Consistência

Variância diminui quando o tamanho da amostra cresce



Média e Variância da Média Amostral

- Como vimos que a média amostral é um estimador com ausência de viés, a sua média é igual a média da população.

- Se σ^2 é a variância da população, então a média amostral terá como variância σ^2/n, onde n é o tamanho da amostra.

Erro-padrão da média amostral

- Se σ é o desvio-padrão da população, então a média amostral terá como erro-padrão:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- À medida que cresce o tamanho da amostra, o erro-padrão da média da amostra irá decrescer a um fator igual à raiz quadrada do tamanho da amostra.

- Portanto, quanto maior o tamanho da amostra, menor a chance de obtermos um valor para a média da amostra que esteja muito distante da média populacional.

Média amostral e Erro-padrão da média amostral

- A média de uma amostra de tamanho n é dada por:

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

- Se σ é o desvio-padrão da população, então a média amostral terá como erro-padrão:

$$\sigma_{\overline{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Distribuição da média amostral a partir de distribuições normais

- **Se realizarmos uma amostragem com reposição a partir de uma população de distribuição normal**, de média populacional ***μ*** e desvio-padrão ***σ***, então a distribuição da média amostral também terá distribuição normal com a mesma média, ***μ***, e erro-padrão $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, para qualquer tamanho *n* da amostra.

Exemplo

- Uma vinícola vende vinho em caixas com 12 e 24 garrafas. O processo está ajustado para produzir garrafas com volume normalmente distribuído, com média de 750 ml e o desvio-padrão 25 ml.
  - Qual a probabilidade de que uma caixa com 12 garrafas tenha volume médio entre 735 e 765 ml?
  - Qual a probabilidade de que uma caixa com 24 garrafas tenha volume médio entre 735 e 765 ml?

Distribuição da média amostral a partir de distribuições não-normais

- **Para distribuições populacionais não-normais**, a média amostral não terá distribuição normal para qualquer tamanho de amostra n.

- O Teorema do Limite Central nos assegura que, se ***n*** for suficientemente elevado, podemos aproximar a distribuição da média amostral pela distribuição normal.

Distribuição da média amostral a partir de distribuições não-normais

- Em geral, para amostras de tamanho n = 30, obtém-se uma distribuição de média amostral suficientemente aproximada pela distribuição normal.
- **O TEOREMA DO LIMITE CENTRAL É DE SUMA IMPORTÂNCIA NA UTILIZAÇÃO DA INFERÊNCIA ESTATÍSTICA PARA SE OBTER CONCLUSÕES SOBRE UMA POPULAÇÃO**. Nesse caso, podemos proceder exatamente da mesma forma que no caso anterior.

FUCAPE

Estimativa por Intervalo de Confiança Levine, Cap. 6

Estimativa

- Média amostral e a variância amostral são **estimativas pontuais** para um parâmetro populacional.
- Pode-se usar outro tipo de estimativa chamada **estimativa do intervalo** para as estatísticas acima. Neste caso, levaremos em conta a distribuição de amostras desta estatística.
- Este intervalo terá uma determinada confiança ou probabilidade de estimar corretamente o valor real do parâmetro populacional estudado.

Intervalo de confiança

- Defina um intervalo de valores cujos limites sejam dados por:
  - Limite inferior: $\overline{X}_I = \overline{X} - Z\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
  - Limite superior: $\overline{X}_S = \overline{X} + Z\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- Os valores $\overline{X}_I$ e $\overline{X}_S$ definem o intervalo de confiança para a média populacional μ.

Intervalo de confiança (cont.)

- Por exemplo, queremos construir um intervalo de 95% de confiança para ***μ***.
- Um intervalo de confiança de 95% significa que queremos um intervalo centrado em μ com 2,5% na cauda inferior e 2,5% na cauda superior da distribuição.
- O valor da normal padrão correspondente à área de 47,5% é de 1,96; portanto, Z, neste caso, é 1,96.

Exemplo

- Suponha que, em uma linha de produção, uma máquina está ajustada para colocar 368g de cereal em uma caixa.
- A experiência mostrou que a quantidade de cereal em cada caixa segue uma distribuição normal com média 368g e desvio-padrão de 15g.
- Considere que na amostra de 25 caixas, tenhamos encontrado uma média de 362,3g de cereal. Qual o intervalo de confiança para a média populacional?

Interpretação do intervalo de confiança

- O intervalo encontrado significa que temos 95% de confiança de que esse intervalo contenha o verdadeiro valor de $\boldsymbol{\mu}$.

- Outra forma de falar é que em cada 100 intervalos construídos a partir de 100 amostras diferentes, esperamos que 95% delas contenham o verdadeiro valor de μ.

Determinando o Tamanho Ótimo da Amostra

Determinação do tamanho da amostra fixando o erro desejado

- Em muitos casos, queremos que o erro cometido no processo de amostragem não ultrapasse determinado número de unidades.

- Para conseguirmos isso, podemos escolher o tamanho da amostra apropriado, pois quanto maior o tamanho da amostra, menor o erro esperado.

Exemplo

- Uma transportadora recebe a oferta de um novo tipo de bateria para ônibus. Admitindo que elas têm uma vida média com o mesmo desvio-padrão dos modelos atualmente usados, que é σ = 5,3 meses, qual o tamanho mínimo de amostra para estimar a vida média das novas baterias, com 98% de confiança e erro de 3 meses?

Exemplo (cont. 1)

- Lembrando que $Z = \dfrac{\overline{X} - \mu}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

  temos que o erro máximo desejado é $\overline{X} - \mu = e$

- Substituindo e reorganizando, temos: $n = \dfrac{Z^2 \sigma^2}{e^2}$

FUCAPE

Aula 5:
Testes de Hipótese e Testes de Amostras
Levine, Cap. 7, 8 e 9

Prof. Fernando Caio Galdi

e-mail: fernando.galdi@fucape.br

Teste de hipóteses

- Envolve conjecturas (afirmações) a respeito de parâmetros populacionais;
- A certeza não faz parte dos seus atributos (duvidosa, porém provável);
- Pode-se comparar atributos de diferentes grupos ou proporções de uma população;
- Fundamenta-se nas proposições de uma teoria;
- Embora as informações estejam disponíveis a partir de uma amostra, a hipótese é formulada em termos do parâmetro da população.

Teste de hipóteses

- A hipótese nula, H_0 indica a hipótese (numérica) a ser testada
  - Por exemplo: O tempo médio para a conclusão do mestrado na FUCAPE é 26 meses
  - $$H_o : \mu = 26$$
- A hipótese nula sempre se refere a um parâmetro.

Teste de hipóteses

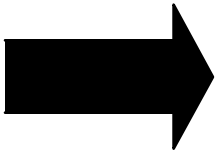
- A hipótese alternativa, H_1, é o que ocorreria se a hipótese nula fosse falsa.
  - Por exemplo: o tempo médio para a conclusão do mestrado na FUCAPE é diferente de 26 meses

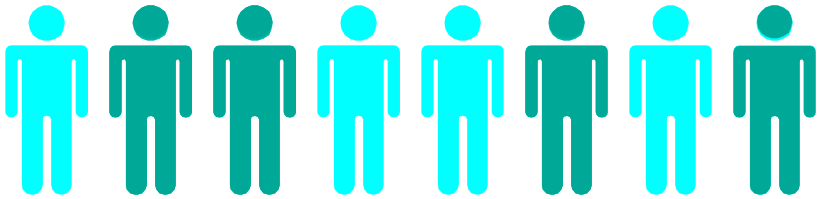
$$H_1 : \mu \neq 26$$

O processo de teste de hipótese

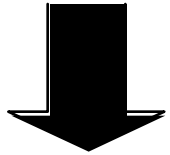
Assuma que a idade média da população é 50.

$(H_0 : \mu = 50)$

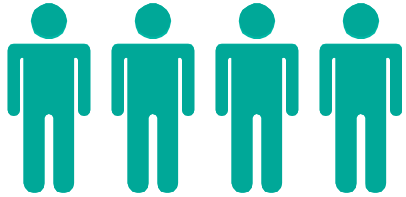


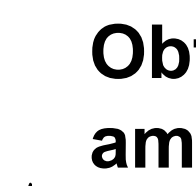


Identifique a população

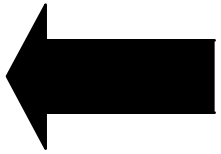


Obtenha uma amostra





$(\overline{X} = 20)$

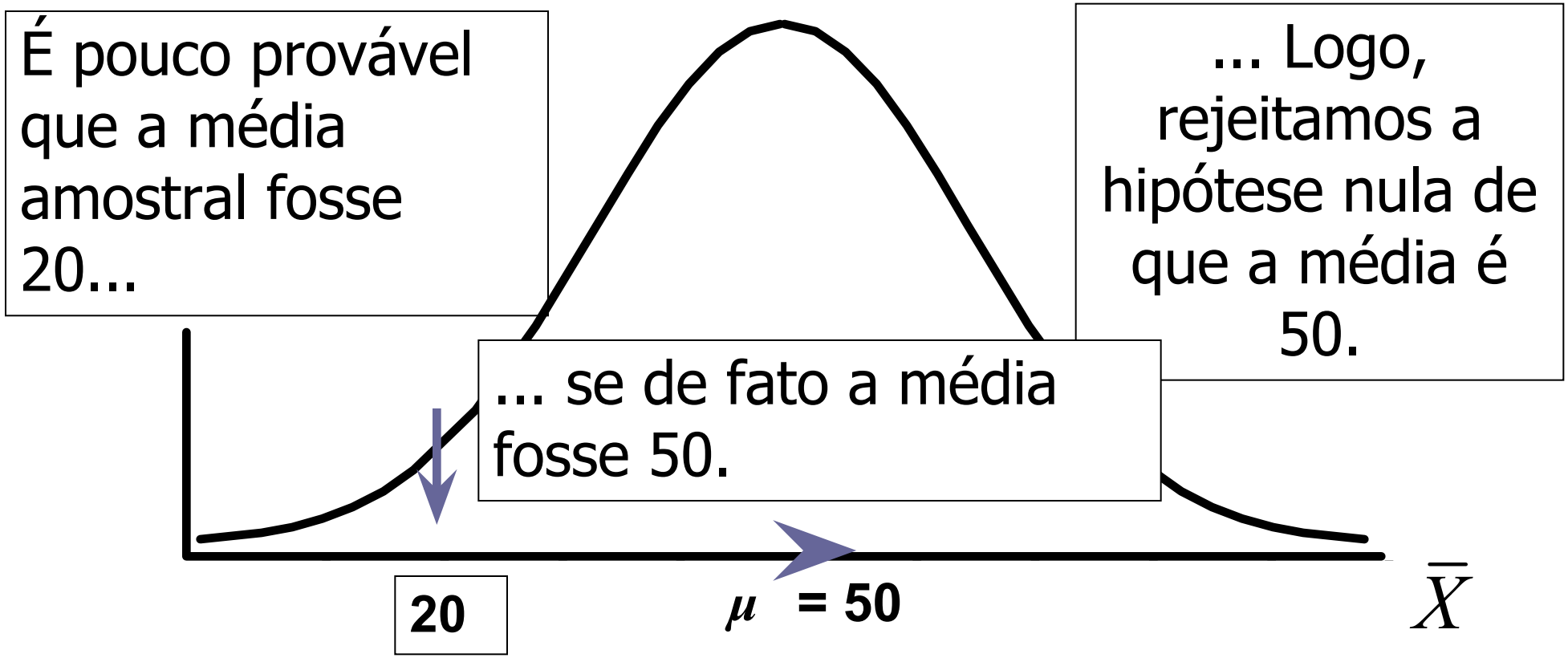


Se $\overline{X} = 20$ podemos aceitar que a média é 50?

Se a resposta for Não então rejeite a hipótese nula.

Razão para rejeitar H_0

Distribuição amostral de $\bar{X}$

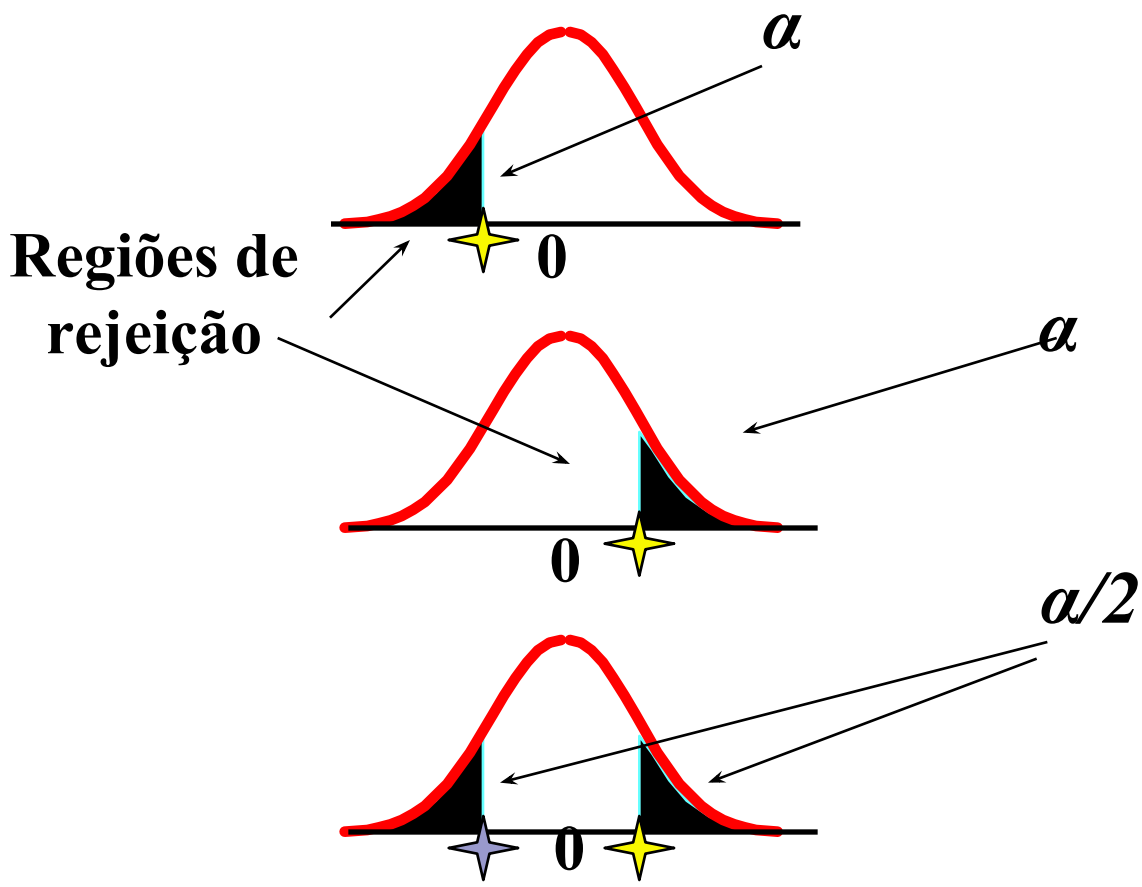


Nível de significância e valores críticos

$H_0: \mu \geq 26$
$H_1: \mu < 26$

$H_0: \mu \leq 26$
$H_1: \mu > 26$

$H_0: \mu = 26$
$H_1: \mu \neq 26$



Erros ao tomar decisões

- Erro tipo I: α
  - Rejeita a hipótese nula quando ela é verdadeira.
  - A probabilidade do erro tipo I é o **nível de significância**

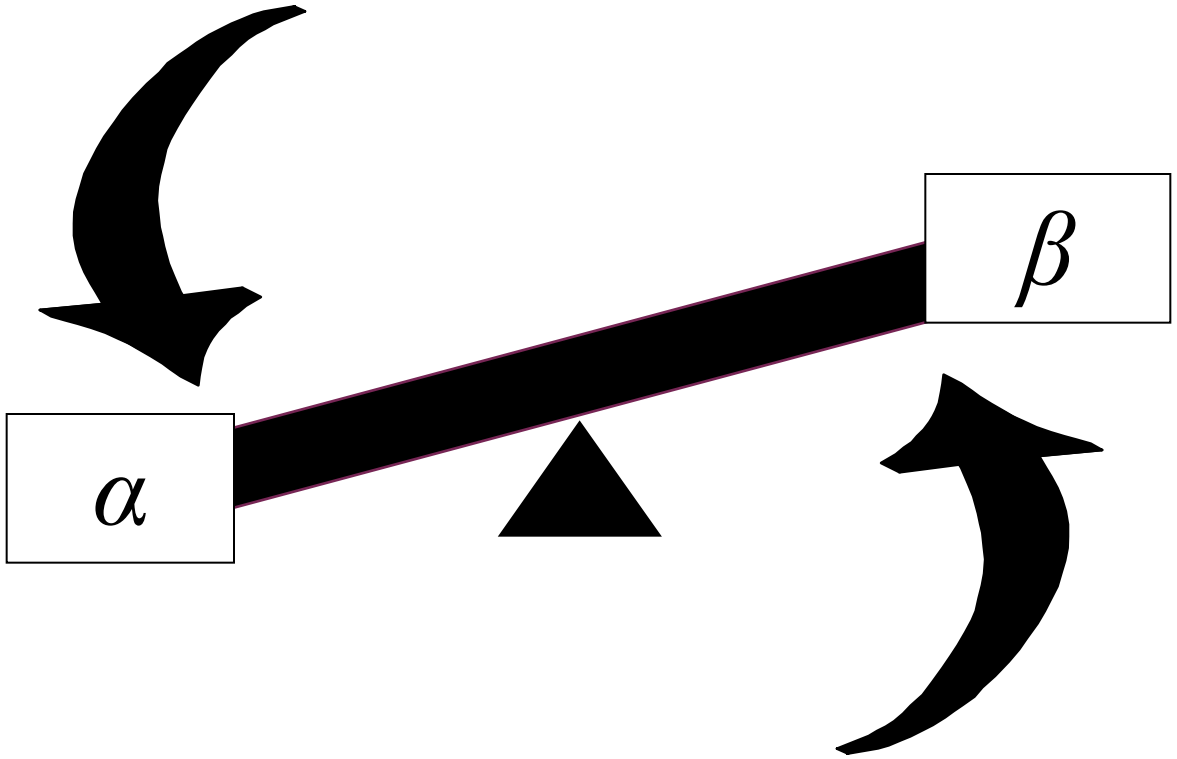
- Erro tipo II: β
  - Não rejeita a hipótese nula quando ela é falsa.
  - A probabilidade do erro tipo II é chamada de **nível de risco**

Erros ao tomar decisões

- Repare que (1 – α) é o coeficiente de confiança, isto é, a probabilidade de não rejeitarmos a nula quando ela é de fato verdadeira.

- Já (1 – β) é a eficácia do teste, isto é a probabilidade de rejeitarmos a nula quando ela é de fato falsa.

Os erros tipo I e II têm uma relação inversa



Para um dado tamanho da amostra, se você reduz o erro tipo I, o erro tipo II aumenta.

Passos para Testar H_0

1. Escreva H_0
2. Escreva H_1
3. Escolha α
4. Escolha *n*
5. Escolha o Teste
6. Encontre os valores críticos
7. Colete os dados
8. Calcule as estatísticas para o teste
9. Tome a decisão
10. Expresse a decisão

Exemplo: teste bicaudal

- Afirma-se que a altura média dos jogadores de basquete que disputam uma determinada liga é de 1,95 m. Numa amostra de 36 jogadores, foi encontrada uma altura média de 1,93 m. Sabendo que o desvio-padrão da altura dos jogadores é de 12 cm, qual a conclusão sobre a afirmação, com 95% de confiança?

Solução

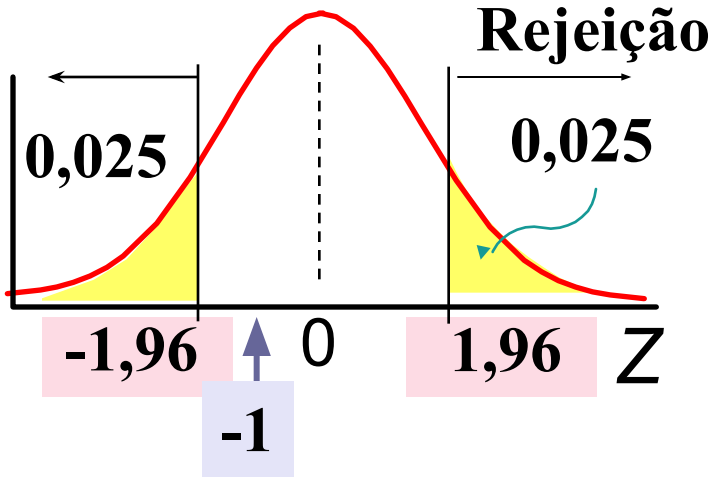
H_0: μ = 1,95 m

H_1: μ ≠ 1,95 m

$\alpha = 0{,}05$

$n = 36$

Valores críticos: ±1,96



Estatística do teste:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = -1$$

Conclusão:

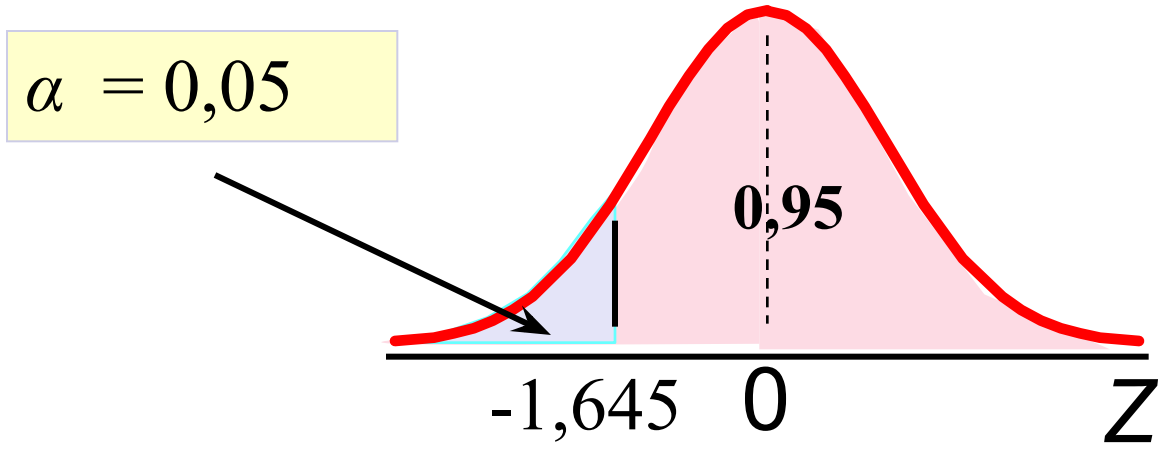
Não há evidência de que a média verdadeira não seja 1,95 m.

Exemplo: teste unicaudal

- Em uma amostra com 100 famílias de uma cidade do interior, foi encontrada uma renda mensal média de R$ 580. O prefeito afirma que a pesquisa está errada, pois a renda média da cidade é de no mínimo R$ 650. Sabe-se que o desvio padrão da renda é de R$ 120. Testemos a afirmação do prefeito com 5% de significância.

Valor crítico unicaudal

Qual é Z dado $\alpha = 0{,}05$?



Valor crítico = - 1,645

Solução

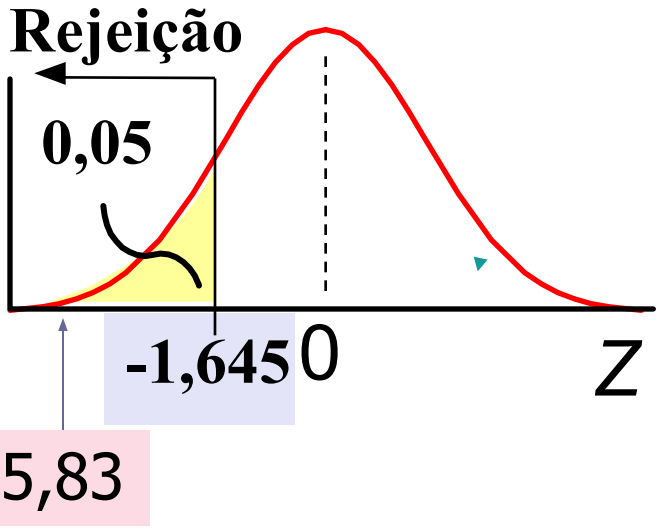
$H_0: \mu = 650$

$H_1: \mu < 650$

$\alpha = 0.05$

$n = 100$

Valor crítico: - 1,645



$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = -5,83$$

Não há evidência de que a média verdadeira seja igual a 650

Exemplo: teste unicaudal

- Um fabricante de lâmpadas afirma que o seu produto tem durabilidade média maior que o do concorrente, que é de 5600 h. Sabe-se que o desvio-padrão da durabilidade é de 550 h. Se em uma amostra de 40 lâmpadas do fabricante foi obtida uma durabilidade média de 5.900 h, qual a conclusão sobre a afirmação do fabricante, com 99% de confiança?